Revisão

Estados de Humor em Atletas de Handebol no Treinamento e na Competição: Revisão Sistemática

[Autor 1] [1], [Autor 2] [1], [Autor 3] [1] e [Autor 4] [1],†

[1] Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício (Lape), Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis 88080-350, SC, Brasil; [e-mails]
† Correspondência: [e-mail]

Resumo

Esta revisão sistemática sintetizou as evidências sobre estados de humor em atletas e praticantes de handebol, com pergunta estruturada pelo acrônimo PCC (população, conceito e contexto). Oito bases foram consultadas, sem restrição de data, entre maio e setembro de 2026, além das listas de referências e da revisão de mapeamento paralela, com atualização em outubro de 2026 (PubMed, Europe PMC, Crossref, Semantic Scholar, Dialnet e busca de citações). Seleção, extração e avaliação da qualidade (seis itens) seguiram critérios explícitos. Triados 689 registros na versão inicial e 724 na atualização, incluíram-se 36 estudos (38 relatórios), publicados entre 2008 e 2026, dez deles oriundos da atualização. A produção concentrou-se na Espanha (8 estudos), na Tunísia (5) e no Brasil (5), com predomínio de amostras femininas (16 estudos) e mediana de 25 participantes. O Profile of Mood States e suas versões foram empregados em 18 estudos. O humor foi relacionado sobretudo a variáveis psicológicas, intervenções verbais ou psicológicas, marcadores biológicos e carga de treino. O encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor na prática, a vitória em jogo oficial associou-se a humor mais positivo, e o prazer no treino acompanhou a carga física. O humor oscilou com o horário do dia e com a carga, com resultados divergentes quanto à fase do ciclo menstrual, e a dieta personalizada e a suplementação tiveram efeitos inconsistentes. A qualidade foi alta em 18 estudos, moderada em 14 e baixa em 4. O humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinador e colegas, mas a evidência é escassa, heterogênea em instrumento e momento da medida e raramente experimental, o que impede a síntese quantitativa.

Palavras-chave: handebol; estados de humor; afeto; psicologia do esporte; revisão sistemática

Abstract

This systematic review synthesised the evidence on mood states in handball athletes and practitioners, with the question structured by the PCC framework (population, concept and context). Eight databases were searched without date restrictions between May and September 2026, supplemented by reference lists and a parallel mapping review, and updated in October 2026 (PubMed, Europe PMC, Crossref, Semantic Scholar, Dialnet and citation searching). Selection, extraction and quality appraisal (six items) followed explicit criteria. Screening of 689 records in the original version and 724 in the update yielded 36 studies (38 reports) published between 2008 and 2026, ten of them from the update. Research was concentrated in Spain (8 studies), Tunisia (5) and Brazil (5), with predominantly female samples (16 studies) and a median of 25 participants. The Profile of Mood States and its versions were used in 18 studies. Mood was related mainly to psychological variables, verbal or psychological interventions, biological markers and training load. Verbal encouragement and feedback changed mood during practice, winning an official match was associated with more positive mood, and pleasure during training tracked physical load. Mood varied with time of day and load, with divergent findings for menstrual cycle phase, and personalised diets and supplementation had inconsistent effects. Quality was high in 18 studies, moderate in 14 and low in 4. Mood responds to load, competitive context and interaction with coaches and teammates, but the evidence is scarce, heterogeneous in instrument and timing of measurement and rarely experimental, which precludes quantitative synthesis.

Keywords: handball; mood states; affect; sport psychology; systematic review

1. Introdução

O estado de humor designa uma disposição afetiva difusa, de intensidade moderada e duração variável, que persiste além do evento desencadeador e influencia a avaliação dos acontecimentos subsequentes [1,2]. Essa propriedade distingue o humor da emoção, que responde a um objeto identificável e se extingue

com ele, e justifica sua medida em dimensões separadas, como tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão, em vez de um escore único de bem-estar [3,4]. Na atividade física, distingue-se ainda a resposta afetiva ao exercício do afeto incidental, sem relação com o comportamento-alvo [5], e o modelo circumplexo avalia a valência e a ativação afetivas, embora com inconsistências quanto aos momentos e aos métodos de medida [6].

O modelo conceitual proposto por Lane e Terry [3] situou a depressão no centro da estrutura do humor e propôs que ela modera a relação das demais dimensões, como a raiva e a tensão, com o desempenho, o que deslocou a interpretação do escore isolado para a configuração do perfil. Atualizações recentes desse modelo identificaram, por análise de agrupamentos, seis perfis distintos de humor, denominados iceberg, iceberg invertido, Everest invertido, barbatana de tubarão, superfície e submerso, cuja prevalência variou com o sexo, a idade e a escolaridade [7]. As normas da Brunel Mood Scale foram revistas com mais de 15 mil respondentes e passaram a distinguir o sexo e a condição de atleta [8]. Em amostra finlandesa, os atletas estiveram sobrerrepresentados no perfil iceberg invertido, e as mulheres, nos perfis Everest invertido e barbatana de tubarão, ambos associados a riscos para a saúde mental [9]. A abordagem por perfis reforça, assim, a necessidade de considerar o sexo e o nível competitivo na interpretação dos escores.

Nos esportes coletivos, o humor individual não se forma isoladamente. As emoções vividas na competição podem transferir-se entre os membros da equipe e gerar estados emocionais coletivos, e, em duplas de tênis de mesa, verificou-se convergência da alegria, do desânimo e da raiva entre os parceiros [10]. No futebol, as emoções coletivas da equipe após o jogo associaram-se fortemente às emoções de cada jogador, mais do que a suscetibilidade individual ao contágio emocional [11]. Em participantes amadores de cross-fit, a indução de estado agradável e de alta ativação por colegas treinados resultou em maior esforço, eficácia coletiva, coesão e desempenho do que a indução de estado desagradável e de baixa ativação [12]. Nas equipes, a distinção entre humor e emoção ganha, portanto, uma camada adicional, pois emoções compartilhadas em episódios do jogo podem contribuir para disposições afetivas mais duradouras do grupo.

No esporte, o humor situa-se entre a resposta transitória à carga e o sinal precoce de sofrimento mental, condição que o tornou indicador de bem-estar e de tolerância ao treinamento [8,13,14]. O consenso atualizado do Comitê Olímpico Internacional reafirmou que sintomas e transtornos mentais são comuns em atletas de elite e podem afetar o desempenho, e recomendou seu monitoramento rotineiro com instrumentos validados [15]. Nessa população, as prevalências de sintomas autorrelatados variaram de 4%, para o uso indevido de drogas, a 33%, para o sofrimento psíquico [16].

A função do humor no monitoramento originou-se de um problema aplicado. O acompanhamento psicométrico de atletas submetidos a variação programada da carga mostrou que a perturbação do perfil de humor acompanha o aumento da carga e regride com a recuperação [17,18]. A consolidação instrumental ocorreu depois, com valores normativos para amostras atléticas [19], a versão abreviada validada para adultos, a Brunel Mood Scale [20], sua adaptação brasileira [21] e validações transculturais recentes [22–24]. Outras famílias de instrumentos ocupam espaços próprios, como as escalas de afeto positivo e negativo [25] e as escalas de valência afetiva durante o esforço [26,27], e tratá-las como equivalentes compromete a síntese. No monitoramento da carga, as medidas autorrelatadas de humor e de recuperação mostraram-se mais sensíveis que muitos marcadores objetivos [28,29]. Os itens únicos mais usados na ciência do esporte, contudo, não foram validados [30], e os métodos de amostragem de experiência surgem como alternativa que reduz o viés retrospectivo [31].

A relação entre humor e desempenho, por sua vez, permanece em debate. Metanálises clássicas e recentes associaram vigor elevado e baixos escores de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão a melhor desempenho, com efeitos de magnitude pequena a moderada, dependentes do tipo de esporte e do momento da medida [32,33]. Em síntese de 30 metanálises, variáveis consideradas prejudiciais, como a ansiedade cognitiva e a depressão, tiveram efeito negativo pequeno sobre o desempenho ($d = -0{,}21$) [34]. Os perfis de humor ampliaram o uso aplicado da medida e revelaram padrões de risco em atletas de elite e de formação [35,36], mas o humor como sinal de sobrecarga carece de confirmação: nenhum estudo documentou a transição até a síndrome de overtraining com evidência objetiva de queda prolongada do desempenho [37]. Em contrapartida, intervenções sobre o sono, por exemplo, produzem efeitos mensuráveis no humor de atletas [38].

No handebol, essas questões assumem forma específica. A modalidade é intermitente, de alta intensidade e de contato constante [39,40], com perfis físicos e técnicos distintos entre armadores, pontas e pivôs [41] e demandas que variam conforme a posição e o sistema defensivo [42,43]. No handebol de praia juvenil, as medidas objetivas e subjetivas de carga interna relacionaram-se com a carga externa [44]. O regulamento impõe situações de pressão contínua, como o ataque com goleiro substituído [45,46], cujo uso depende do placar e do momento do jogo [47], a inferioridade numérica nas exclusões [48] e o tempo técnico em jogos equilibrados [49], e o jogador decide em frações de segundo sob oposição direta do adversário [50,51]. Além disso, o clima criado pelo treinador e as interações do grupo modulam as emoções dos atletas [52,53]. Em handebolistas jovens, o comportamento controlador percebido do treinador predisse mais ansiedade [54], e o clima orientado à tarefa associou-se a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse [55]; em jogadores de elite, a intervenção baseada em mindfulness reduziu a frustração percebida [56]. Nesse cenário, o humor interessa tanto como resposta à carga física e ao calendário quanto como estado que antecede e acompanha decisões sob pressão.

Essas exigências acumulam-se ao longo da temporada. Em jogadores da primeira divisão alemã, as semanas com dois ou mais jogos não alteraram a carga semanal absoluta, mas ampliaram a variação interindividual da carga acumulada, com discrepâncias entre armadores e pontas ligadas ao tempo de jogo e à função [57]. A fadiga aguda mostrou tendência pequena a moderada de reduzir a velocidade do arremesso, com prejuízos mais consistentes no arremesso em suspensão [58]. Nas categorias de base, a incidência de lesões no maior torneio juvenil da modalidade aumentou progressivamente ao longo de seis dias consecutivos de competição [59]. Em jogadoras universitárias, quatro jogos de um torneio elevaram o cortisol e reduziram o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), perfil compatível com ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e com ambiente hormonal catabólico [60]. Como o humor acompanha a carga e a recuperação [17,28], a soma de contato físico, intermitência, decisões sob pressão temporal, situações regulamentares de pressão, como as exclusões e o ataque com goleiro substituído, e calendário comprimido torna plausível que o estado afetivo do jogador de handebol oscile em intervalos curtos. Essa plausibilidade justifica a atenção específica às categorias de base e ao handebol feminino, em que as respostas à carga competitiva ainda são pouco caracterizadas [59,60].

Apesar dessa relevância, a evidência sobre humor no handebol permanece dispersa. A revisão de mapeamento conduzida em paralelo por esta equipe identificou o humor e o afeto entre os domínios psicológicos investigados na modalidade, com estudos que relacionaram o humor ao horário do dia [61], ao ciclo menstrual [62], à carga da temporada [63] e ao estado endócrino [64]. Há revisões sobre humor em contextos específicos, como a perda rápida de peso no judô [65] e o futebol [66], mas não foram identificadas revisões que reúnam, com critérios explícitos, a evidência sobre estados de humor em atletas de handebol nem que avaliem a qualidade metodológica desses estudos.

As revisões sobre esportes coletivos tampouco preenchem essa lacuna. A revisão sistemática sobre o efeito dessas modalidades na saúde mental de adultos sem transtornos diagnosticados reuniu seis estudos, com efeitos inconsistentes sobre a ansiedade e o humor e fortemente influenciados pelo contexto da intervenção [67], mas tratou o esporte coletivo como meio de promoção da saúde, e não como contexto de rendimento. No voleibol, a revisão sobre estresse do treinamento, fadiga e bem-estar recomendou o uso diário do índice de Hooper, que reúne bem-estar, fadiga, estresse, dor muscular, humor e qualidade do sono [68], o que ilustra como o humor costuma aparecer diluído em escores compostos. No hóquei no gelo, a revisão de escopo sobre o bem-estar de atletas de elite organizou os achados em sintomas de ansiedade e depressão, variáveis motivacionais e estratégias de enfrentamento, categorias que não incluíram os estados de humor como eixo próprio [69]. No próprio handebol, o protocolo de revisão sobre o monitoramento de atletas incluiu o bem-estar entre os desfechos, mas antecipou número limitado de estudos elegíveis e dados muito heterogêneos [70]. Uma síntese específica acrescenta, portanto, três elementos: separa o humor de construtos vizinhos, como o afeto e o bem-estar; organiza os achados segundo o instrumento, o momento da medida e o contexto de treino ou de competição; e avalia a qualidade metodológica de um corpo de evidência pequeno e disperso, condição prévia para recomendações aplicadas à modalidade.

Diante dessa lacuna, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa, estruturada segundo o acrônimo PCC (população, conceito e contexto) [71,72]: *como os estados de humor foram medidos em atletas e praticantes de handebol* (*população*) *e quais resultados*

foram relatados sobre o humor e as variáveis a ele relacionadas (*conceito*) *nos contextos de treinamento e de competição* (*contexto*)*?* O objetivo geral foi sintetizar sistematicamente as evidências sobre os estados de humor em atletas de handebol e avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Para tanto, foram definidas cinco questões de pesquisa (QP):

QP1. Quais são as características dos estudos que investigaram o humor no handebol e de suas populações?

QP2. Com quais instrumentos, em quais dimensões e em que momentos o humor foi medido?

QP3. A que variáveis o humor foi relacionado (carga, recuperação, desempenho, marcadores biológicos, variáveis psicológicas, lesão e ciclo menstrual) e com que resultados?

QP4. Quais intervenções foram testadas sobre o humor e com que efeitos?

QP5. Qual é a qualidade metodológica dos estudos e quais lacunas persistem?

2. Método

2.1. Delineamento e diretrizes

Trata-se de revisão sistemática conduzida segundo o guia de Galvão e Ricarte [73] e relatada conforme o PRISMA 2020 [74]. A pergunta foi estruturada pelo acrônimo PCC, recomendado para perguntas descritivas, de medida e de caracterização, nas quais não há intervenção atribuída nem comparação obrigatória [71,72]. A opção por revisão sistemática, e não de escopo, seguiu o critério de Munn et al. [75]: a pergunta trata de um construto específico, medido em um conjunto delimitado de estudos, com avaliação da qualidade metodológica. Nesta versão atualizada, o fluxo de seleção segue o modelo do PRISMA 2020 para atualizações, que distingue os estudos da versão anterior dos identificados na nova busca [74]. A revisão compartilhou a infraestrutura de busca e de registro da revisão de mapeamento conduzida em paralelo, mas não seus critérios de elegibilidade. O protocolo foi redigido antes da busca, e declara-se que o registro prospectivo no PROSPERO não foi concluído.

Quadro 1. Estrutura da pergunta de pesquisa segundo o acrônimo PCC.

Elemento	Definição nesta revisão
P: População	Atletas e praticantes de handebol de quadra, de praia ou em cadeira de rodas, de qualquer sexo, idade e nível competitivo; amostras multiesporte apenas com dados do handebol separáveis
C: Conceito	Estado de humor, de afeto ou de ânimo medido por instrumento declarado (POMS e versões, BRUMS, PANAS, Feeling Scale, subescala afetiva do SAM, dimensões isoladas do perfil de humor), e as variáveis a ele relacionadas
C: Contexto	Treinamento e competição, em qualquer país, período da temporada ou condição experimental

2.2. Fontes de informação e estratégia de busca

A busca foi realizada entre maio e setembro de 2026, sem restrição de data, em oito bases: Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science (Coleção Principal). Examinaram-se também as listas de referências dos estudos incluídos e, como fonte complementar, a revisão de mapeamento paralela. Foram construídas cinco estratégias, que geraram 45 consultas: a estratégia mestra cruza os blocos de handebol e de humor; três estratégias combinam o handebol, respectivamente, com os nomes dos instrumentos, as dimensões do perfil de humor e os termos de afeto; e a quinta busca revisões sobre o tema (Tabela 1). Após a primeira rodada, a busca foi repetida na LILACS e na SciELO em português e em espanhol, para recuperar estudos ibero-americanos. Os registros foram reunidos e deduplicados pelo DOI, pelo identificador PubMed e pelo título normalizado.

A busca foi atualizada em outubro de 2026, sem restrição de data, em duas rodadas e cinco fontes com acesso programático: PubMed (título e resumo e todos os campos), Europe PMC (resumo e texto completo) e Crossref, na primeira rodada, e Semantic Scholar (busca booleana em lote) e Dialnet, na segunda, esta voltada à produção ibero-americana. Os registros foram deduplicados pelos mesmos identificadores, e um filtro automático reteve apenas aqueles em que o termo handebol aparecia associado a termo de humor, de afeto ou psicológico. A busca de citações percorreu, no OpenCitations, as referências e as citações dos estudos incluídos. A triagem e a extração da atualização seguiram os critérios e os

formulários da versão anterior. O OpenAlex recusou as consultas por limite de requisições, o DOAJ esteve fora do ar, e a LILACS e a SciELO bloquearam o acesso automatizado. A Scopus e a Web of Science não foram consultadas na atualização, por exigirem acesso institucional.

Tabela 1. Blocos de termos e estratégias de busca.

Bloco ou estratégia	Termos
B1 Handebol	"handball" OR "team handball" OR "beach handball" OR "wheelchair handball" OR "handebol" OR "balonmano"
B2 Humor e afeto	"mood" OR "mood state" *OR "affect*" OR "positive affect" OR "negative affect" OR "feeling" OR "humor" OR "estado de ánimo" OR "estados de humor"
B3 Instrumentos	"Profile of Mood States" OR "POMS" OR "Brunel Mood Scale" OR "BRUMS" OR "PANAS" OR "Feeling Scale" OR "Self-Assessment Manikin"
B4 Dimensões	"vigor" OR "tension" OR "anger" OR "depression" OR "confusion" OR "fatigue" OR "total mood disturbance"
Estratégias	E1: B1 AND B2; E2: B1 AND B3; E3: B1 AND B4; E4: B1 AND "affective response*"; E5: B1 AND B2 AND "review"

Nota: as strings completas, base a base, constam do material suplementar.

2.3. Critérios de elegibilidade

Os critérios foram fixados no protocolo antes da busca (Tabela 2). A decisão de maior consequência foi a definição explícita do que conta como medida de humor: a fronteira entre humor e carga é tênue na literatura esportiva, e deixá-la implícita resultaria em um conjunto impossível de delimitar posteriormente [28,29]. Cada exclusão registrou um único motivo, em vocabulário fechado.

Tabela 2. Critérios de inclusão e de exclusão.

Elemento	Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
População	Atletas ou praticantes de handebol, de qualquer sexo, idade e nível	Amostras sem handebol ou multiesporte sem separação; árbitros, treinadores ou torcedores
Conceito	Humor, afeto ou ânimo medido por instrumento declarado	Índice de Hooper ou escalas de bem-estar sem dimensão afetiva; esforço percebido; fadiga mental por tarefa; ansiedade ou depressão clínica medidas isoladamente
Contexto	Treinamento, competição ou condição experimental	Contexto exclusivamente clínico ou de reabilitação
Tipo de estudo	Estudos originais com dados primários, de qualquer delineamento	Anais sem dados, editoriais, protocolos, resenhas e revisões
Idioma	Inglês, português e espanhol	Outros idiomas

2.4. Seleção dos estudos

A triagem por título e resumo foi realizada em duplicata, com as categorias incluir, excluir e dúvida. Os registros classificados como dúvida seguiram obrigatoriamente para o texto completo, e as divergências foram resolvidas por uma terceira avaliação [76]. As etapas foram assistidas por modelo de linguagem submetido aos critérios do protocolo, com registro da justificativa de cada decisão. A concordância foi expressa pelo kappa de Cohen [77,78], que, nessas condições, mede a consistência entre regras de decisão, e não a concordância entre avaliadores humanos independentes [79]. A conferência humana por amostragem está em andamento, e os resultados devem ser considerados provisórios até sua conclusão.

2.5. Extração dos dados

Os textos completos foram buscados em acesso aberto. De cada estudo, extraíram-se: autoria, ano, país, tamanho, sexo, idade e nível competitivo da amostra, modalidade, delineamento, contexto e momento da medida, instrumento e dimensões do humor, variáveis relacionadas, intervenção, principais resultados sobre o humor e direção do achado (associação ou efeito relatado, ausência de associação, resultado misto, descritivo ou não determinável). Cada resultado foi vinculado a um trecho literal da fonte, e a origem da informação (texto completo ou resumo) foi registrada. A extração completa consta do Apêndice A.

2.6. Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade metodológica foi avaliada por seis itens adaptados de instrumentos para estudos observacionais e transversais [80]: definição clara do objetivo e da população; descrição da amostra; uso de instrumento de humor validado e nomeado; declaração do momento da medida; presença de comparador, controle ou ajuste para confundimento; e análise estatística adequada, com medidas de variabilidade. Cada item foi classificado como sim, não ou incerto, e a pontuação correspondeu ao número de itens atendidos (0 a 6). Escores de 5 ou 6 indicaram qualidade alta, de 3 ou 4, moderada, e de 0 a 2, baixa. A pontuação descreve o relato e o delineamento e não substitui a avaliação formal do risco de viés.

2.7. Síntese dos dados

A síntese foi narrativa e estruturada conforme a diretriz SWiM [81], com agrupamento por instrumento, variável relacionada e delineamento, e com a direção do achado como métrica padronizada. A metanálise não foi realizada, por decisão anterior à inspeção dos dados: os estudos diferem em instrumento, momento da medida, delineamento e desfecho, e a recomendação para as ciências do esporte condiciona a combinação de estimativas à existência de métrica comum e de informação suficiente sobre a incerteza [82]. A trajetória temporal da produção foi descrita por média móvel centrada de três anos, com intervalo de confiança exato de Poisson [83]. A suavização reduz a variação aleatória e preserva a tendência [84,85], e a derivada da série suavizada identifica o ponto de maior aceleração sem amplificar o ruído [86,87].

3. Resultados

3.1. Seleção dos estudos

Na versão inicial, a busca identificou 1.421 registros nas oito bases e 2 nas listas de referências. Após a remoção de 734 duplicatas, 689 registros foram triados por título e resumo, com exclusão de 576. Dos 113 relatórios procurados, 54 não foram recuperados ou localizados, e 59 foram avaliados quanto à elegibilidade, 5 deles apenas pelo resumo, por falta do texto completo. Foram excluídos 33 e incluídos 26, aos quais a revisão de mapeamento paralela acrescentou um relatório, o que totalizou 26 estudos e 27 relatórios. Na atualização, as cinco fontes retornaram 4.326 registros. Após a remoção de 894 duplicatas e de 2.708 registros pelo filtro automático, 724 foram triados e 683, excluídos. Dos 41 relatórios procurados, 14 já constavam da versão anterior, 5 não foram recuperados ou identificados e 22 foram avaliados. Destes, 12 foram excluídos e 10 incluídos, correspondentes a nove estudos novos e a um relatório adicional de estudo já incluído. A busca de citações acrescentou um estudo [88]. O conjunto final reúne 38 relatórios de 36 estudos, pois dois deles descrevem a mesma amostra [63,89] e um resumo de congresso complementa o artigo completo de outro estudo [64,90] (Figura 1). Na versão inicial, a concordância entre as passagens de triagem foi de 0,988, com kappa de 0,959 (IC 95%: 0,926 a 0,984). A Tabela 3 apresenta os motivos de exclusão.

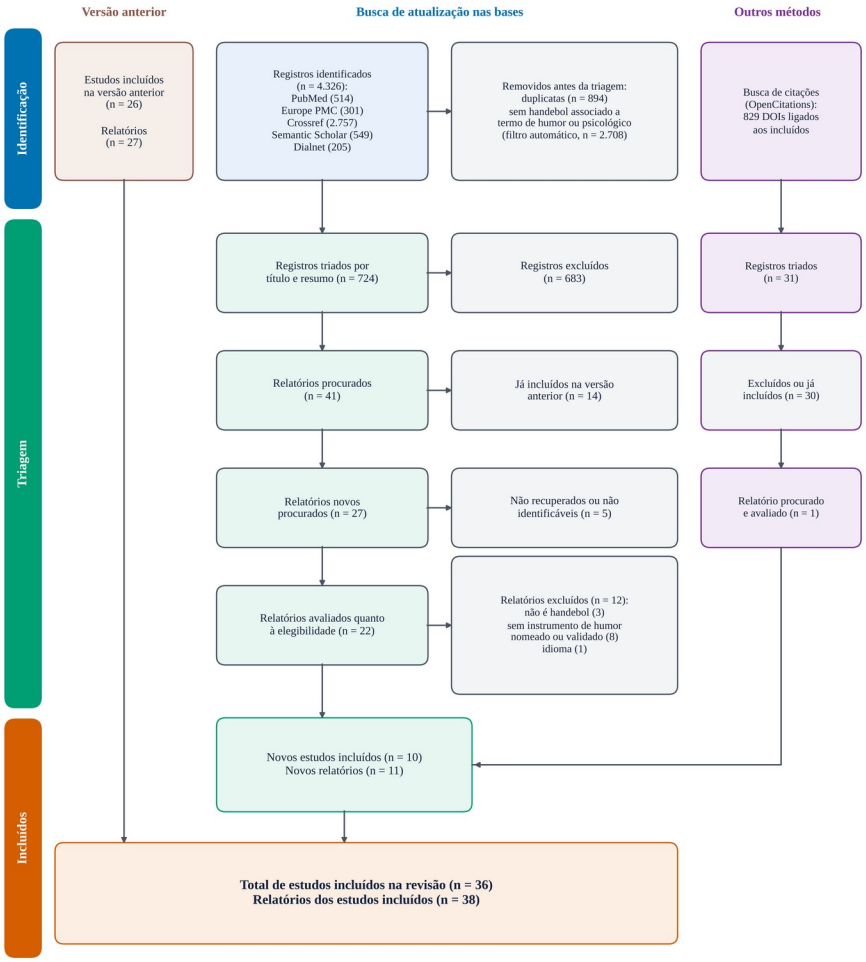


Figura 1. Fluxograma PRISMA 2020 da seleção dos estudos. Busca inicial entre maio e setembro de 2026 e atualização em outubro de 2026; modelo do PRISMA 2020 para revisões atualizadas.

Tabela 3. Motivos de exclusão, por etapa da seleção.

Motivo da exclusão	Triagem inicial	Texto completo inicial	Triagem atualização	Texto completo atualização	Total
Não mede humor por instrumento declarado	395	31	432	8	866
Sem handebol ou amostra multiesporte sem separação	141	1	97	3	242
Mesmo estudo repetido (duplicata)	17	1	7	–	25
Medida de árbitro, treinador ou torcedor	11	–	30	–	41
Anais, editorial, protocolo ou resenha	7	1	111	–	119
Idioma diferente do inglês, do português e do espanhol	5	–	6	1	12
Total	**576**	**34**	**683**	**12**	**1.305**

Nota: a coluna de texto completo da versão inicial inclui o relatório excluído entre os identificados por outros métodos. Na atualização, a categoria sem handebol abrange três registros em que o termo handball tinha outro sentido, e a categoria de humor inclui instrumentos sem nome, sem validação ou sem natureza de escala de humor, como uma lista de adjetivos de afeto e um teste projetivo de cores.

A releitura integral dos relatórios incluídos na versão anterior desta revisão alterou onze decisões. Em dois registros, o identificador digital correspondia a outro artigo, sem medida de humor; cinco mediam construtos fora do conceito, como a raiva isolada, o prazer esportivo ou um item único de bem-estar; um era duplicata de outro relatório; e três não foram localizados em nenhuma fonte. Essas decisões,

registradas com a evidência textual correspondente, ilustram o risco de incluir estudos com base apenas em metadados. A atualização resolveu dois desses casos: localizou o estudo com o POMS em jovens jogadores, de identificador incorreto [91], e recuperou o estudo sobre saúde, solidão e afeto em jogadores juniores, antes não localizado [92].

3.2. Características dos estudos e das populações (QP1)

Os 36 estudos foram publicados entre 2008 e 2026, com média de quase dois estudos por ano e maior concentração a partir de 2018 (Figura 2A). A produção distribuiu-se por 17 países, com predomínio da Espanha (8 estudos), da Tunísia (5) e do Brasil (5). Dezesseis estudos (44,4%) investigaram apenas mulheres, dez (27,8%) apenas homens e seis amostras mistas, enquanto quatro não relataram o sexo. Os níveis de elite e de formação reuniram 8 estudos cada, e o nacional, 6; os demais envolveram atletas universitários, amadores e escolares. Dois estudos investigaram o handebol de praia [93,94]. O tamanho da amostra, relatado em 35 estudos, variou de 7 a 584 participantes, com mediana de 25, e vinte estudos reuniram menos de 30 atletas.

As amostras abrangeram escolares, adolescentes, juniores e adultos. A mais jovem reuniu escolares de 9,1 ± 0,54 anos [95]. Sete estudos avaliaram adolescentes [96–102], com médias de 13,81 ± 0,73 anos [100] a 17,4 ± 2,08 anos [98], e dois descreveram a amostra apenas como adolescente [91,103]. Entre os juniores, as médias foram de 18,6 ± 2,4 anos [104] e de 18,8 ± 0,20 anos [105]. Nos adultos, variaram de 19,8 ± 1,9 anos [88] a 30,46 ± 8,29 anos [106], e o estudo húngaro abrangeu atletas de 14 a 35 anos [64,90]. Quatro estudos não relataram a idade [107–110]. Os dois estudos de handebol de praia avaliaram 17 jogadoras da seleção brasileira, com 27,1 ± 3,8 anos [93], e 181 atletas de ambos os sexos, com 25,68 ± 5,95 anos, de equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016 [94]. Seleções nacionais compuseram ainda a amostra de dois estudos, com 39 jogadoras das seleções adulta, júnior e juvenil do Chile [111] e 584 atletas húngaros das seleções sub-17, sub-19, sub-21 e adulta e do programa de talentos sub-15 [64,90]. Entre as maiores amostras estiveram também 407 adolescentes croatas, comparados a 349 inativos [97], e 187 atletas federados, 77 deles profissionais [112].

Quanto ao delineamento, onze estudos foram transversais, oito longitudinais, seis quase-experimentais, seis cruzados e cinco ensaios randomizados (Figura 2E). A medida ocorreu no treinamento em quinze estudos, em laboratório em seis, na competição oficial em seis e ao longo do período competitivo em seis. Dois estudos avaliaram atletas durante o confinamento da pandemia de COVID-19 [99,112]. A extração baseou-se no texto completo em 28 relatórios e no resumo em 10. A Tabela 4 resume cada estudo, e o Apêndice A apresenta a extração completa.

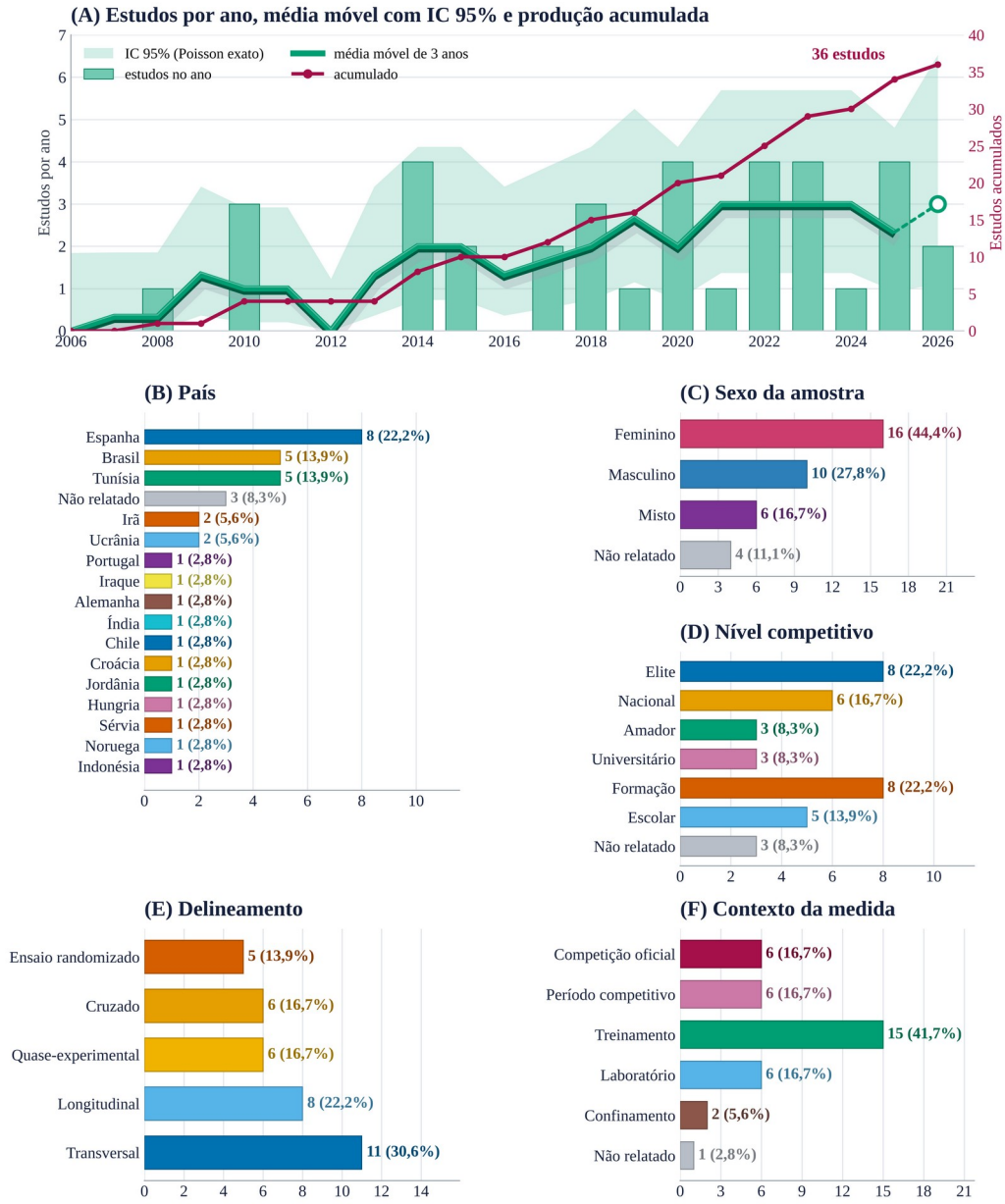


Figura 2. Características dos estudos e das populações (QP1). (A) estudos por ano, média móvel centrada de três anos com intervalo de confiança de Poisson exato e produção acumulada, com 2026 em curso; (B) país; (C) sexo da amostra; (D) nível competitivo; (E) delineamento; (F) contexto da medida; percentuais sobre os 36 estudos.

Tabela 4. Características dos estudos incluídos, em ordem cronológica.

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
Farzanegi et al. [107]	Irã	n.r.; F; universitário	Quase-experimental; competição oficial	POMS	competição e resultado do jogo; marcadores biológicos	Efeito	3 (moderada)
Bresciani et al. [113]	Espanha	14; M; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; marcadores biológicos	Misto	5 (alta)
Rocha et al. [108]	Brasil	18; misto; não relatado	Cruzado; laboratório	Feeling Scale	carga e recuperação; marcadores biológicos; intervenção psicológica ou verbal	Efeito	4 (moderada)
Schiavini e Arena [114]	Brasil	51; F; universitário	Transversal; competição oficial	Outras escalas de humor	competição e resultado do jogo	Descritivo	4 (moderada

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
							)
Al-Wattar e Al-Badrane [115]	Iraque	20; n.r.; formação	Quase-experimental; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal	Efeito	2 (baixa)
Zurita Ortega et al. [105]	Espanha	48; F; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	lesão e dor; variáveis psicológicas	N.d.	4 (moderada)
Montes e Gomes [116]	Portugal	14; M; nacional	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; desempenho físico	Misto	4 (moderada)
Pereira et al. [102]	Brasil	7; F; escolar	Transversal; treinamento	POMS	marcadores biológicos; carga e recuperação	Sem efeito	5 (alta)
Lagner et al. [106]	Alemanha	61; M; amador	Quase-experimental; competição oficial	SAM (afeto)	competição e resultado do jogo; variáveis psicológicas	Efeito	5 (alta)
Buchheit [91]	Não relatado	37; n.r.; formação	Longitudinal; período competitivo	POMS	carga e recuperação; desempenho físico	Sem efeito	3 (moderada)
Khazdozi et al. [109]	Irã	24; F; nacional	Quase-experimental; treinamento	Outras escalas de humor	intervenção psicológica ou verbal; variáveis psicológicas	Efeito	2 (baixa)
Obregón Sibón et al. [117]	Não relatado	12; M; não relatado	Quase-experimental; competição oficial	POMS	competição e resultado do jogo; lesão e dor	Misto	3 (moderada)
Assunção Carvalho et al. [104]	Brasil	25; M; formação	Ensaio randomizado; treinamento	POMS	nutrição e suplementação; marcadores biológicos; desempenho físico	Misto	6 (alta)
Durai e Athisayaraj [118]	Índia	12; M; universitário	Transversal; não relatado	POMS	comparação entre modalidades	Efeito	3 (moderada)
Padilhas et al. [93]	Brasil	17; F; elite	Longitudinal; treinamento	POMS	carga e recuperação; marcadores biológicos	Misto	4 (moderada)
Lisenchuk et al. [119]	Ucrânia	32; F; elite	Transversal; treinamento	Outras escalas de humor	ciclo menstrual	Efeito	2 (baixa)
Mon-López et al. [112]	Espanha	187; misto; elite	Transversal; confinamento	POMS	carga e recuperação; variáveis psicológicas	Efeito	5 (alta)
Reigal et al. [94]	Espanha	181; misto; nacional	Transversal; competição oficial	POMS	variáveis psicológicas; competição e resultado do jogo	Efeito	5 (alta)
Soto et al. [111]	Chile	39; F; elite	Ensaio randomizado; laboratório	PANAS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Misto	6 (alta)
Nugraha et al. [95]	Indonésia	40; misto; escolar	Transversal; treinamento	Outras escalas de humor	desempenho técnico	Efeito	5 (alta)
Batalla-Gavalda et al. [99]	Espanha	16; F; formação	Longitudinal; confinamento	POMS	comparação entre modalidades; variáveis psicológicas	Misto	6 (alta)
García-Herrero et al. [120]	Espanha	73; F; elite	Ensaio randomizado; laboratório	PANAS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Sem efeito	6 (alta)
Ghazel et al. [121]	Tunísia	14; F; não relatado	Cruzado; laboratório	POMS	ciclo menstrual; desempenho físico	Efeito	3

Estudo	País	n; sexo; nível	Delineamento; contexto	Instrumento	Humor relacionado com	Direção	Qualidade (0 a 6)
							(moderada)
Sahli et al. [96]	Tunísia	20; M; escolar	Cruzado; treinamento	Feeling Scale	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	6 (alta)
Essid et al. [61]	Tunísia	18; M; elite	Cruzado; laboratório	POMS	horário do dia; desempenho físico	Efeito	4 (moderada)
Lujic et al. [97]	Croácia	407; n.r.; formação	Transversal; treinamento	PANAS	variáveis psicológicas; comparação entre modalidades	Efeito	4 (moderada)
Miralles-Amorós et al. [62]	Espanha	21; F; elite	Ensaio randomizado; período competitivo	POMS	nutrição e suplementação; variáveis psicológicas	Misto	6 (alta)
Ivanović e Ivanović [92]	Sérvia	132; n.r.; formação	Transversal; treinamento	PANAS	variáveis psicológicas	Efeito	4 (moderada)
Morenas-Aguilar et al. [88]	Não relatado	8; F; amador	Longitudinal; treinamento	SAM (afeto)	ciclo menstrual; desempenho físico	Sem efeito	5 (alta)
Sahli et al. [98]	Tunísia	28; misto; escolar	Ensaio randomizado; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	6 (alta)
Akroush et al. [110]	Jordânia	76; M; nacional	Transversal; período competitivo	Outras escalas de humor	variáveis psicológicas	Sem efeito	2 (baixa)
Batalla-Gavalda et al. [63]	Espanha	16; F; amador	Cruzado; competição oficial	POMS	carga e recuperação; competição e resultado do jogo	Misto	6 (alta)
Aydi et al. [100]	Tunísia	16; M; escolar	Cruzado; treinamento	BRUMS	intervenção psicológica ou verbal; desempenho técnico	Efeito	5 (alta)
Diachenko e Tyshchenko [103]	Ucrânia	28; F; formação	Quase-experimental; treinamento	Outras escalas de humor	intervenção psicológica ou verbal; variáveis psicológicas	Efeito	3 (moderada)
Batalla-Gavalda et al. [89]	Espanha	16; F; amador	Cruzado; competição oficial	POMS	carga e recuperação; competição e resultado do jogo	Misto	5 (alta)
Ratz-Sulyok et al. [64]	Hungria	584; misto; elite	Transversal; laboratório	POMS	marcadores biológicos; variáveis psicológicas	Misto	5 (alta)
Bugten et al. [101]	Noruega	50; F; formação	Longitudinal; treinamento	Feeling Scale	carga e recuperação; variáveis psicológicas	Efeito	6 (alta)
Ratz-Sulyok et al. [90]	Hungria	584; misto; elite	Transversal; laboratório	POMS	marcadores biológicos; variáveis psicológicas	Misto	5 (alta)

Nota: F: feminino; M: masculino; n.r.: não relatado; Efeito: efeito ou associação relatado; N.d.: não determinável; POMS: Profile of Mood States; BRUMS: Brunel Mood Scale; PANAS: Positive and Negative Affect Schedule; SAM: Self-Assessment Manikin; SAN: questionário de bem-estar, atividade e humor. Os relatórios [63,89] descrevem a mesma amostra, assim como os relatórios [64,90].

3.3. Instrumentos, dimensões e momento da medida (QP2)

O Profile of Mood States (POMS) e suas versões, com 30, 36, 48, 58 ou 65 itens, foram empregados em 18 estudos (50,0%); a Brunel Mood Scale, em três

[98,100,115]; a escala de afeto positivo e negativo (PANAS), em quatro [92,97,111,120]; a Feeling Scale, em três [96,101,108]; e a subescala afetiva do Self-Assessment Manikin, em dois [88,106]. Seis estudos usaram escalas menos difundidas: listas de adjetivos de estados de ânimo [114], a Brief Mood Introspection Scale [95], o método EMPA [119], o questionário SAN, de bem-estar, atividade e humor [103], uma lista de padrões de humor próxima do temperamento [110] e um questionário de humor de validade incerta [109] (Figura 3A). Em parte dos estudos com o POMS, apenas algumas dimensões foram relatadas, como a tensão ou a fadiga [93,116]; em outro, o escore total entrou em um modelo conjunto sem relato do efeito do humor [105]. O momento da medida foi declarado com precisão em 27 estudos e ficou incerto ou ausente nos demais, o que limita a interpretação dos escores.

Entre os estudos com o POMS, a versão de 65 itens foi usada em três [64,94,113], a de 58 itens em dois estudos, descritos em três relatórios [63,89,99], a de 48 itens em um [105], a de 36 itens, adaptada ao esporte por Raglin e Morgan, em um [104], e a de 30 itens em dois [62,112]. Duas versões reduzidas não declararam o número de itens [102,117], e seis estudos não relataram a versão [61,91,93,107,116,121]. As adaptações declaradas foram sobretudo espanholas [63,94,99,105,112,113], e a escala de resposta de 0 a 4 foi informada em três estudos [62,94,102]. A perturbação total constou de sete estudos com o POMS [63,64,93,99,102,104,113]. Dois estudos incluíram a dimensão amizade [105,112], e dois denominaram a raiva de hostilidade [102,104].

A Brunel Mood Scale teve versão árabe em dois estudos [98,115] e forma de 24 itens em dois [98,100], com as seis dimensões nos três. O PANAS foi aplicado na versão espanhola de 20 itens [111,120], na adaptação croata de 16 itens, com escala de 1 a 7 [97], e na versão sérvia [92]. A Feeling Scale variou de -5 a +5 nos três estudos, com versão norueguesa adaptada em um deles [101], e o SAM teve escala de 9 pontos em um estudo [106]. Entre as demais escalas, a LEA-RI reuniu 14 adjetivos [114], a BMIS, 16 itens com escala de 4 pontos [95], o questionário persa atribuído a Brooms, 32 itens e oito componentes [109], e a lista de Allawi, 20 itens na forma final [110].

Quanto ao momento da medida, em competição o humor foi avaliado antes e depois do jogo [107,117], cerca de 40 a 45 min antes de cada jogo da semifinal [114], 24 h antes do primeiro jogo da competição [94] e antes de cada um dos 10 jogos oficiais [63]. Nas sessões, a medida ocorreu 11 vezes durante cada corrida de 20 min [108], antes e depois de cada jogo, sessão ou tarefa [98,100,111,120] e cerca de 15 min antes e logo depois de 11 a 12 sessões de treino [101]. Ao longo da temporada, houve cinco medidas em 40 semanas [113], medidas mensais de novembro de 2010 a maio de 2011 [105] e 11 ocasiões mensais de setembro a maio [91]. Nos estudos sobre o ciclo menstrual, cada atleta foi avaliada uma vez na fase em que se encontrava [119], ou foi medida em cada fase [121], ou no início de seis sessões distribuídas por três fases [88]. Durante o confinamento, as medidas ocorreram após cerca de 35 dias de isolamento [112] e nas semanas 1, 6 e 10 [99], e um estudo comparou três horários do dia, às 10h, às 14h e às 18h [61]. O momento não foi relatado em três estudos [103,110,118].

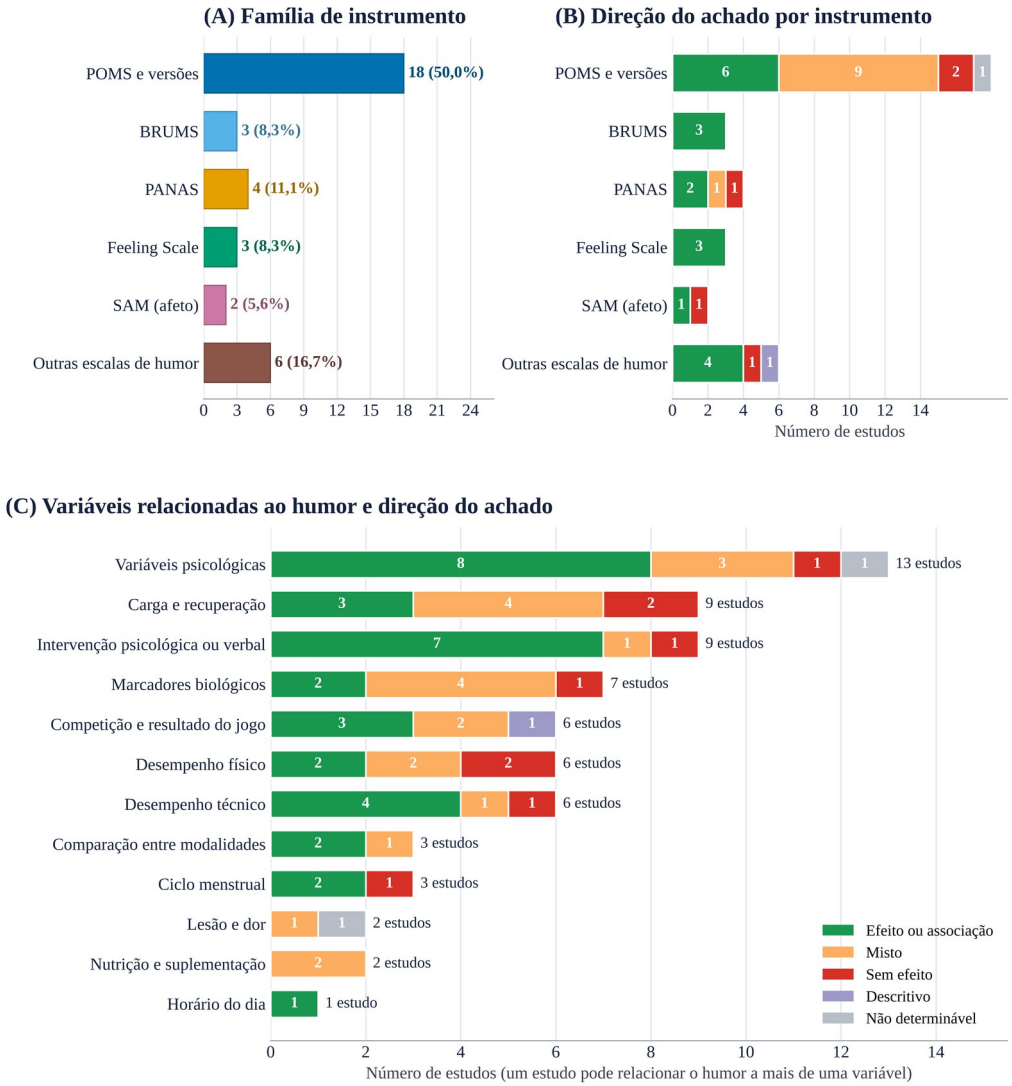


Figura 3. Instrumentos, variáveis relacionadas ao humor e direção dos achados (QP2 a QP4). (A) família de instrumento; (B) direção do achado por família de instrumento; (C) gráfico de direção do efeito por variável relacionada ao humor, conforme a diretriz SWiM; um estudo pode relacionar o humor a mais de uma variável.

3.4. Variáveis relacionadas ao humor e resultados (QP3)

O humor relacionou-se a variáveis psicológicas em 13 estudos, a intervenções verbais ou psicológicas em 9, à carga e à recuperação em 9, a marcadores biológicos em 7, e à competição e ao resultado do jogo, ao desempenho físico e ao desempenho técnico em 6 cada (Figura 3C). Entre os 36 estudos, 19 relataram efeito ou associação, 10 resultados mistos e cinco ausência de efeito; um foi apenas descritivo, e em outro a direção não pôde ser determinada. A Tabela 5 sintetiza os achados por grupo de variáveis.

Competição e resultado do jogo. A vitória em jogo oficial associou-se a humor mais positivo que o registrado após o treino, e o humor explicou as diferenças de memória observadas depois do jogo [106]. Equipes universitárias com estados de ânimo mais positivos antes da semifinal venceram as partidas [114]. O escore do POMS e o cortisol salivar aumentaram na competição, com variação dependente do resultado [107]. Em jogadoras amadoras, o jogo oficial produziu perfil de humor menos perturbado que o teste intermitente Yo-Yo IR1, com menor depressão e fadiga, e diferiu apenas de modo trivial do teste baseado no jogo [63,89]. Após partidas oficiais, a fadiga e o vigor de 12 jogadores variaram, sem alteração da tensão, e essas dimensões correlacionaram-se com o limiar de dor à pressão da musculatura do ombro [117].

Quanto aos valores numéricos, o humor foi mais positivo após o jogo vencido que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,34$) [106]. Nas semifinais universitárias, as equipes vencedoras assinalaram a intensidade muito nos adjetivos positivos em 31% e 28% das respostas, contra 22% e 19% das adversárias, sem teste estatístico [114]. O Yo-Yo IR1 produziu mais depressão ($d = 0,18$), mais fadiga ($d =$

0,30) e maior perturbação total (d = 0,22) que o jogo oficial, com perturbação de 139,13 ± 29,94 contra 127,12 ± 23,01 [63]. Nos testes de laboratório da mesma amostra, o Wingate e o cicloergômetro produziram mais fadiga que o jogo (d = 0,16; p = 0,046), e o teste em esteira, maior vigor (d = 0,23; p = 0,003) [89]. Após a partida, a fadiga (t = -4,408; p < 0,001) e o vigor (t = -4,259; p < 0,001) mudaram, e a tensão não se alterou (t = -0,088; p = 0,931) [117].

Carga, recuperação e marcadores biológicos. Ao longo de uma temporada de 40 semanas, a perturbação total do humor permaneceu estável, embora a raiva e o vigor tenham variado em momentos específicos [113]. Na seleção brasileira de handebol de praia, a fadiga do POMS aumentou durante a intertemporada sem alteração da perturbação total [93]; em uma equipe portuguesa, a tensão foi maior no início da temporada [116]. A valência afetiva durante a corrida modificou-se com a manipulação da informação sobre a duração do esforço [108]. Em 584 atletas húngaros, a perturbação total do humor diminuiu com a idade e não se associou aos hormônios salivares nos modelos ajustados [64,90]. Em jovens jogadores de alto nível, as medidas mensais do POMS mostraram baixa sensibilidade a mudanças do desempenho físico ao longo da temporada [91]. Em jogadoras adolescentes acompanhadas em 11 a 12 sessões, o prazer antes do treino associou-se à carga física medida por acelerometria, e esta, ao prazer após o treino [101]. Em sete jogadoras escolares avaliadas com marcadores de dano muscular e de atividade autonômica, a perturbação total do humor não diferiu do valor de referência do instrumento [102].

Na temporada de 40 semanas, a raiva subiu para 14,1 ± 10,1 em T3, contra 8,7 ± 6,9 em T1 (p < 0,05), e o vigor atingiu 20,6 ± 4,4 em T4 (p < 0,05), com perturbação total entre 119,0 ± 27,3 e 129,0 ± 42,9 [113]. Na intertemporada, a fadiga passou de 2,06 ± 2,61 para 4,82 ± 4,05 no 8º dia e para 5,5 ± 4,8 no 18º dia [93]. Na amostra húngara, a redução da perturbação total com a idade teve η^2 = 0,033 nos homens e 0,101 nas mulheres [64]. A sensibilidade das medidas psicométricas mensais para detectar mudanças do desempenho foi inferior a 20% [91]. O prazer antes do treino associou-se à carga física (β = 0,14 a 0,17), e a carga, ao prazer depois do treino (β = 0,09; IC 95%: 0,01 a 0,17) [101]. Nas jogadoras escolares, a perturbação total foi de 108,6 ± 14,71 (p = 0,1740 em relação à referência de 100 pontos) [102].

Variáveis psicológicas, lesão e contexto. No handebol de praia, as habilidades psicológicas e a autoconfiança predisseram as dimensões negativas do humor e o vigor [94]. Durante o confinamento, as mulheres relataram mais depressão e fadiga, e as dimensões do humor predisseram o volume de treino e a qualidade do sono [112]. No mesmo contexto, jogadoras jovens de handebol apresentaram perturbação total do humor maior que a de atletas do atletismo, com mais depressão, confusão e raiva [99]. Adolescentes praticantes relataram mais afeto positivo e menos afeto negativo que os inativos [97], e, em 132 jogadores juniores, a solidão e a saúde autoavaliada predisseram o afeto positivo e o negativo [92]. Em escolares, o humor agradável antes de um jogo de invasão baseado no handebol correlacionou-se com o desempenho e com o envolvimento no jogo [95]. Jogadores de elite apresentaram mais estados negativos pela manhã e mais vigor à noite [61]. Em jogadoras, o humor variou conforme a fase do ciclo menstrual, com escores menores nas fases menstrual, ovulatória e pré-menstrual [119,121]; em oito jogadoras amadoras, contudo, a valência afetiva não diferiu entre as fases [88]. Um estudo incluiu o humor em um modelo de predição de lesões, sem relato do seu efeito isolado [105].

No handebol de praia, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão (β = -0,462; R^2 = 0,21), e a autoconfiança, a depressão (β = -0,275) e a fadiga (β = -0,317) [94]. No confinamento, as mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; p = 0,012) e mais fadiga (p = 0,045), e os homens, mais vigor (p = 0,03). A depressão (β = 0,25), o vigor (β = 0,24) e a fadiga (β = -0,28) predisseram os dias de treino (R^2 = 0,11; p < 0,001), e a tensão-ansiedade predisse menor qualidade do sono (β = -0,25; p = 0,01) [112]. Nas jogadoras jovens confinadas, a perturbação total variou de 135,54 ± 33,26 a 139,81 ± 32,33 nas três medidas e superou a do atletismo em todas elas (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013) [99]. Os adolescentes praticantes apresentaram mais afeto positivo (4,71 ± 1,06 contra 4,24 ± 1,10; d = 0,42) e menos afeto negativo (2,82 ± 1,03 contra 3,37 ± 1,17; d = 0,48) que os inativos [97]. Nos juniores, a solidão predisse o afeto positivo (β = 0,29 e β = -0,32) e o negativo (β = 0,27 e β = -0,28), conforme o modelo [92]. Nos escolares, o humor agradável correlacionou-se com o desempenho (r = 0,336; p = 0,034) e com o envolvimento no jogo (r = 0,587; p < 0,001) [95]. O escore de humor dos jogadores universitários de handebol foi de 85,12 ± 9,31, contra 80,23 ± 7,12 no voleibol (t = 4,52; p < 0,05) [118], e os padrões de humor não diferiram por posição (F = 0,077; p = 0,926) nem por experiência (F = 0,432; p = 0,513) [110]. Nas fases menstrual, ovulatória e pré-menstrual, o humor foi de 4,24 ± 0,10, 4,17 ± 0,14 e 4,11

± 0,16, contra 5,31 nas demais fases, sem teste entre as fases [119], e a valência do SAM não diferiu entre as fases ($p = 0,639$) [88]. O modelo de predição de lesões classificou corretamente 88,89% dos casos [105].

Tabela 5. Síntese estruturada dos achados por grupo de variáveis (diretriz SWiM).

Grupo de variáveis	Estudos	Principais achados	Efeito / misto / outros
Competição e resultado do jogo	[63,89,94,106,107,114,117]	Vitória associada a humor mais positivo; jogo oficial com perfil menos perturbado que testes máximos; fadiga e vigor alterados após o jogo	3 / 2 / 1
Carga, recuperação e marcadores biológicos	[64,90,91,93,101,102,104,108,113,116]	Variação de dimensões isoladas com a carga; prazer associado à carga física; baixa sensibilidade do POMS mensal ao desempenho	2 / 5 / 2
Variáveis psicológicas e contexto	[62,64,90,92,94,95,97,99,105,109,110,112]	Habilidades psicológicas, autoconfiança e prática regular associadas a humor mais favorável; solidão e confinamento associados a afeto negativo; humor agradável associado ao desempenho em jogo escolar	6 / 3 / 2
Intervenções verbais e psicológicas	[96,98,100,103,108,109,111,115,120]	Encorajamento verbal, individual ou combinado com instrução, melhorou o humor; feedback negativo reduziu o afeto positivo	7 / 1 / 1
Nutrição e suplementação	[62,104]	Efeitos pequenos e inconsistentes entre grupos	0 / 2 / 0
Ciclo menstrual e horário do dia	[61,88,119,121]	Humor mais negativo nas fases menstrual e pré-menstrual e pela manhã; valência afetiva sem diferença entre as fases em um estudo	3 / 0 / 1

Nota: outros: sem efeito, descritivo ou não determinável; um estudo pode compor mais de um grupo.

3.5. Intervenções sobre o humor (QP4)

Além do estudo sobre a informação acerca da duração do esforço [108], onze manipularam uma condição e mediram o humor como desfecho. Em escolares com sobrepeso, o encorajamento verbal individual do professor reduziu a depressão e a fadiga e elevou o vigor, com tamanhos de efeito grandes, em comparação com o encorajamento coletivo [98]. Combinado com instrução técnica, o encorajamento verbal manteve a valência afetiva positiva durante jogos reduzidos [96]. Em escolares obesos, o encorajamento verbal durante jogos de passes com regras do handebol aumentou o vigor e reduziu a variação da perturbação total do humor em comparação com o jogo sem encorajamento [100]. O feedback negativo reduziu o afeto positivo de jogadoras das seleções chilenas [111], ao passo que o feedback comparativo não alterou o afeto de jogadoras da primeira divisão espanhola [120]. Um programa de autorregulação do humor [115] e o aquecimento com música [109] relataram melhora do humor, mas descreveram o protocolo de modo insuficiente, tal como um programa de regulação psicoemocional com 28 jogadoras, cuja melhora de até 38% no bem-estar, na atividade e no humor consta apenas do resumo [103]. A suplementação com néctar de jamelão melhorou a perturbação total do humor apenas na comparação intragrupo [104], e planos alimentares personalizados não diferiram entre si em nenhuma dimensão do POMS [62]. No estudo que aplicou música em diferentes fases do ciclo menstrual, o humor variou com a fase, e não com a música [121].

Quanto ao protocolo, o ensaio com encorajamento individual ou coletivo envolveu 28 escolares em duas sessões de jogos 7x7, com a BRUMS antes e depois de cada sessão. Nos meninos, a interação foi significativa para a depressão ($F = 11,99$; $p = 0,002$; $\eta^2 = 0,31$) e para a fadiga ($F = 10,69$; $p = 0,003$), e o vigor passou de 8,35 para 10,64 ($p = 0,010$) [98]. No estudo cruzado com 20 alunos, três sessões de jogo reduzido de passes, com duas séries de 10 min, compararam em ordem aleatória o encorajamento combinado com instrução técnica, a instrução isolada e o controle sem instrução, com efeito de condição sobre a percepção de esforço e a

Feeling Scale ($F \geq 9,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 = 0,32$) [96]. No outro estudo cruzado, 16 escolares jogaram passes em 3 x 3, em 4 x 3 min, com e sem encorajamento, em ordem contrabalançada e com uma semana de intervalo. O encorajamento produziu maior variação do vigor ($p = 0,01$; ES = -1,51) e menor variação da perturbação total ($p = 0,02$; ES = 0,78) [100].

Nos ensaios de feedback, três grupos de 13 jogadoras receberam feedback positivo, negativo ou nenhum durante 30 arremessos, e o afeto positivo caiu de 4,20 para 3,70 com o feedback negativo (delta de Cliff = 0,36; $p < 0,01$) [111]. No outro ensaio, 73 jogadoras receberam feedback comparativo durante 21 arremessos, sem efeito sobre o afeto [120]. O aquecimento com música comparou dois grupos de 12 jogadoras, sem descrição da duração nem do tipo de música ($U = 22$; $Z = -2,899$; $p = 0,003$) [109], e o programa de regulação psicoemocional comparou 14 jogadoras no grupo experimental e 14 no controle [103]. Na suplementação, o ensaio duplo-cego ofereceu néctar de jamelão, 10 mL/kg/dia por 28 dias, contra placebo com maltodextrina, e a perturbação total caiu de $100,7 \pm 17,0$ para $89,7 \pm 11,6$ no grupo suplementado ($p = 0,004$) [104]. Os planos alimentares duraram 12 semanas, com sete atletas por grupo e dieta livre com recomendações como controle [62]. A música de 140 bpm foi comparada à ausência de música em cada fase do ciclo menstrual [121], e a informação sobre a duração do esforço foi manipulada em quatro sessões de corrida de 20 min a 70% da velocidade de pico [108].

3.6. Qualidade metodológica (QP5)

A qualidade metodológica foi alta em 18 estudos, moderada em 14 e baixa em 4 (Figura 4). Todos os estudos definiram o objetivo e a população, mas a amostra foi descrita integralmente em 23, o instrumento foi nomeado e validado em 31, o momento da medida foi declarado em 27, houve comparador, controle ou ajuste de confusão em 21, e a análise estatística foi adequada, com medidas de variabilidade, em 19. As maiores pontuações concentraram-se nos ensaios randomizados e nos estudos cruzados recentes; as menores, nos estudos extraídos apenas do resumo ou publicados em periódicos de circulação regional.

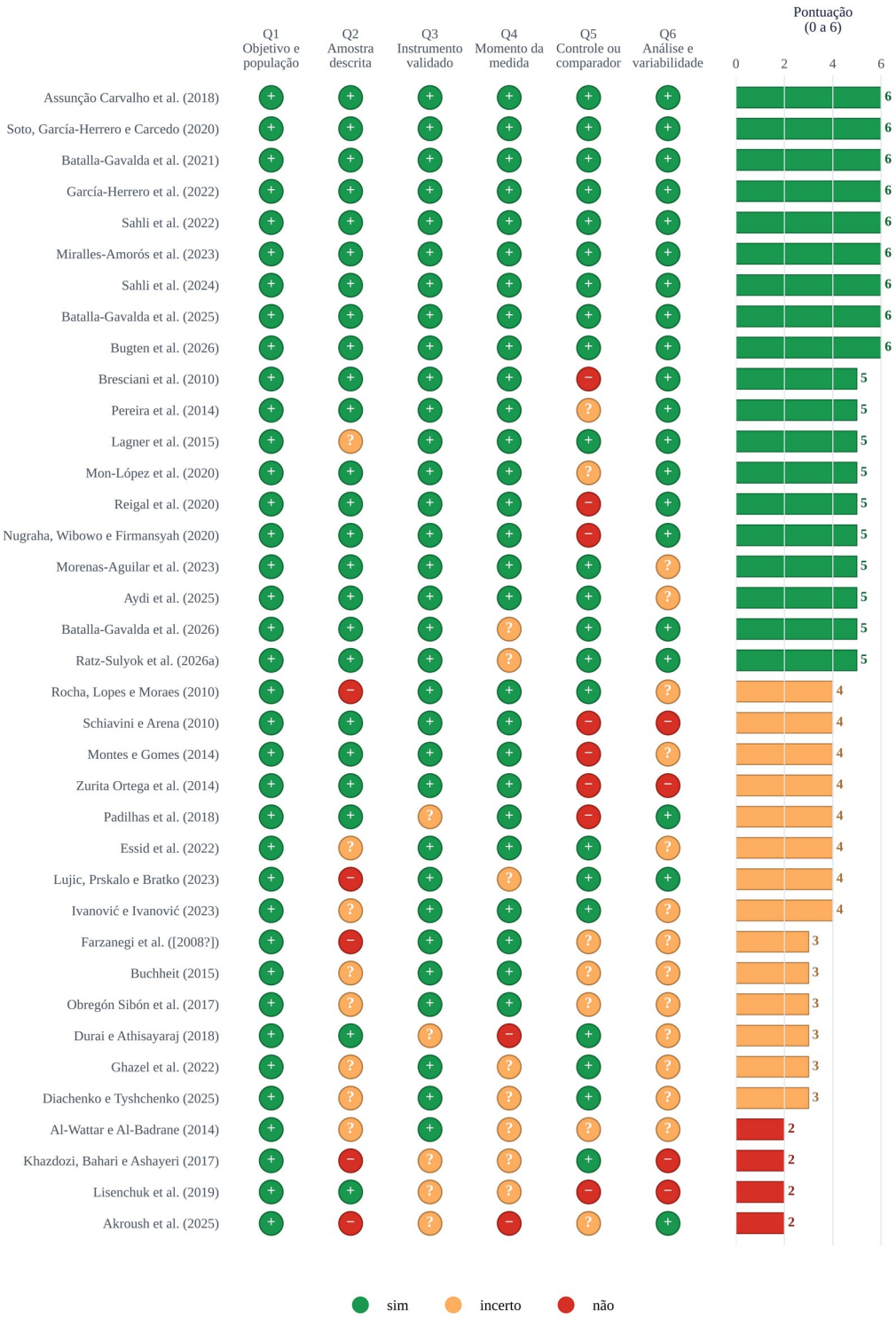


Figura 4. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos (QP5). Q1 a Q6: itens adaptados para estudos observacionais e transversais; sim (+), incerto (?) e não (−); pontuação de 5 a 6, qualidade alta; de 3 a 4, moderada; de 0 a 2, baixa.

3.7. Síntese dos achados por dimensão do humor

A Tabela 6 organiza os achados por dimensão do humor. O vigor e a fadiga reuniram o maior número de estudos com mudança ou associação, em situações de jogo, de testes físicos, de intervenção, de confinamento e de horário do dia. A depressão, a raiva e a confusão variaram com a modalidade no confinamento, com a fase do ciclo menstrual, com o horário e com o encorajamento verbal [61,98,99,121], e a tensão não se alterou após a partida nem entre o jogo e os testes de campo [63,117]. A perturbação total variou com a idade, o tipo de teste, a suplementação e a modalidade, mas permaneceu estável ao longo da temporada e da intertemporada [93,113]. Nas escalas de afeto, o afeto positivo e o negativo diferiram entre praticantes e inativos e associaram-se à solidão [92,97], mas apenas o afeto positivo

respondeu ao feedback negativo [111]. A valência afetiva mudou em quatro estudos e não diferiu entre as fases do ciclo menstrual em um [88].

Tabela 6. Direção dos achados por dimensão do humor.

Dimensão	Estudos que relataram mudança ou associação	Estudos sem mudança ou associação	Observações
Tensão	[61,94,99,112,116,121]	[62,63,89,100,113,117]	Maior no início da temporada, na fase menstrual, pela manhã e no handebol que na natação; predita pelo controle de enfrentamento negativo
Depressão	[61–63,94,98,99,112]	[89,100,113]	Maior nas mulheres, no handebol que no atletismo, pela manhã e após o Yo-Yo IR1; queda maior com o encorajamento individual
Raiva	[61,98,99,113,121]	[62,63,89,100]	Aumento em um momento da temporada; maior na fase menstrual, pela manhã e no handebol que no atletismo
Vigor	[61,63,89,94,98,100,112,113,115, 117]	[62,99]	Aumento com programas e encorajamento verbal; maior à noite e nos homens; alterado após a partida
Fadiga	[61,63,89,93,94,98,112,117]	[62,99,100]	Aumento na intertemporada, após a partida e após testes máximos; maior nas mulheres e pela manhã
Confusão	[61,98,99,104,121]	[63,89,100]	Queda intragrupo com a suplementação; maior na fase menstrual, pela manhã e no handebol que no atletismo
Perturbação total	[63,64,99,100,104,118]	[89,93,102,113]	Diminuição com a idade; maior após o Yo-Yo IR1 e no handebol que no atletismo; estável na temporada e na intertemporada
Afeto positivo	[92,97,111]	[120]	Maior em praticantes que em inativos; predito pela solidão; reduzido pelo feedback negativo
Afeto negativo	[92,97]	[111,120]	Menor em praticantes que em inativos; predito pela solidão; sem efeito do feedback
Valência afetiva	[96,101,106,108]	[88]	Mudança com a informação sobre a duração do esforço, o resultado do jogo e o encorajamento; associação com a carga física

Nota: um estudo pode constar das duas colunas de uma dimensão quando as comparações diferiram; os relatórios [63,89] descrevem a mesma amostra. Não constam da tabela os estudos sem relato por dimensão.

4. Discussão

Esta revisão sistemática sintetizou as evidências sobre os estados de humor em atletas de handebol. Até onde se sabe, trata-se da primeira revisão a reunir essa produção com critérios explícitos e avaliação da qualidade metodológica. Os 36 estudos incluídos permitiram responder às cinco questões de pesquisa, discutidas a seguir. Três constatações atravessam a discussão: o humor responde à carga, ao contexto competitivo e à interação com treinadores e colegas; o campo depende de um instrumento dominante, aplicado em momentos pouco declarados; e a evidência é escassa e raramente experimental.

4.1. Características dos estudos e das populações

A produção sobre o tema é recente e reduzida, com menos de dois estudos por ano. O predomínio de amostras femininas contrasta com o desequilíbrio usual das ciências do esporte e reproduz o padrão da revisão de mapeamento paralela, mas convive com amostras pequenas, com mediana de 25 participantes, e com a omissão do sexo em parte dos estudos. Essa omissão é relevante, pois atletas de elite do sexo feminino relatam mais ansiedade e depressão que os do sexo masculino [122,123]. Como o humor varia com a fase do ciclo menstrual [119,121], ainda que um estudo

com oito jogadoras não tenha detectado diferença [88], a amostra mista sem separação por sexo impede justamente a comparação de interesse. A divergência repete a literatura geral, em que apenas estudos isolados relataram efeitos do ciclo sobre o humor [124] e em que os efeitos do ciclo sobre o desempenho de atletas de elite permanecem inconclusivos [125]. A concentração na Espanha, na Tunísia e no Brasil, somada a estudos do Irã, do Iraque e da Jordânia, revela um campo internacional, porém apoiado em versões traduzidas dos instrumentos, cuja equivalência transcultural nem sempre foi verificada [22,23], verificação necessária, pois o POMS abreviado não manteve sua estrutura original em atletas chineses [126].

4.2. Instrumentos e momento da medida

O POMS respondeu por mais da metade dos estudos, em versões de 30 a 65 itens, o que dificulta a comparação direta dos escores. Sua versão abreviada, a Brunel Mood Scale, foi concebida para a aplicação repetida no treinamento [20,21], mas apareceu em apenas três estudos. As escalas de múltiplos itens têm, em grande parte, propriedades de medida aceitáveis, ao passo que os itens únicos mais usados não foram validados [30]. As escalas de afeto, como o PANAS e a Feeling Scale, medem outro construto, a valência afetiva geral ou momentânea [25–27], e não devem ser somadas ao perfil de humor; além disso, o momento de aplicação da Feeling Scale não é padronizado [127].

O ponto mais crítico é o momento da medida. Um mesmo escore de vigor tem significados distintos antes de um jogo decisivo, após uma sessão de carga elevada ou em um dia de descanso, e a ausência dessa informação em parte dos estudos limita a leitura do conjunto [32,33]. O horário integra esse problema: no handebol, jogadores de elite tiveram mais estados negativos pela manhã [61], e o desempenho neuromuscular em esportes coletivos foi maior no fim da tarde ou no início da noite [128], mas os sinais do horário do exercício sobre o humor ainda não sustentam recomendações definitivas [129].

4.3. Humor, carga e desempenho

Os estudos de temporada mostraram variações de dimensões isoladas, como a fadiga, a raiva, o vigor e a tensão, sem alteração da perturbação total do humor [93,113,116]. Esse padrão é coerente com o uso clássico do perfil de humor no monitoramento da carga [17,18] e com a superioridade das medidas autorrelatadas na detecção de respostas ao treinamento [28,29]. Converge também com o futebol, em que os escores do POMS se relacionaram à variação da carga [66], e com o rúgbi de elite, em que cargas diárias predisseram queda do humor com defasagens variáveis [130]. Sugere, ainda, que o escore total pode ocultar mudanças relevantes em dimensões específicas, razão pela qual a leitura do perfil tem sido preferida à da soma [3,35]. Convém notar, porém, que as alterações de humor em atletas de elite com overreaching não funcional ou overtraining apoiam-se em evidência limitada e heterogênea [131], e nenhum estudo documentou a transição até o overtraining com queda prolongada do desempenho [37].

A relação com o desempenho físico foi pouco explorada, e a ausência de correlação entre a variação da condição física e o humor [116] não permite conclusões, dado o tamanho das amostras. O acompanhamento mensal de 37 jovens jogadores reforça essa cautela, pois o POMS teve sensibilidade inferior a 20% para mudanças do desempenho físico [91], resultado compatível com a insuficiência da frequência mensal para captar a resposta à carga. Em contrapartida, medidas repetidas em cada sessão revelaram associação entre o prazer e a carga física em jogadoras adolescentes [101], o que indica que a resolução temporal da medida condiciona o achado. A frequência, contudo, não basta, pois itens únicos de bem-estar, entre eles o humor, associaram-se de modo predominantemente trivial a moderado à carga [132].

4.4. Humor na competição e sob pressão

A competição oficial revelou o humor como estado sensível ao resultado e ao significado do jogo. A vitória associou-se a humor mais positivo, e esse estado explicou parte das diferenças cognitivas observadas após a partida [106], o que conecta o humor às exigências de atenção e de memória de uma modalidade decidida sob pressão do adversário. No futebol profissional, a vitória também se associou a mais prazer e melhor bem-estar [133], e, no basquetebol 3 × 3, a derrota e o jogo equilibrado associaram-se a maior percepção de esforço [134]. No handebol, o bem-estar no dia do jogo interagiu com o tipo de partida sobre o resultado da equipe, embora medido por questionário não validado [135]. O jogo oficial produziu perfil de humor menos perturbado que testes máximos de laboratório e de campo [63,89], achado que evidencia a especificidade do contexto competitivo e

questiona a extrapolação de respostas afetivas obtidas em testes padronizados. A variação da fadiga e do vigor após a partida, associada ao limiar de dor no ombro [117], sugere ainda que o perfil de humor pós-jogo acompanha o estado físico do atleta. Em atletas de praia, as habilidades psicológicas e a autoconfiança associaram-se a humor mais favorável na véspera da competição [94], em consonância com os modelos que vinculam a regulação emocional e o clima social ao estado afetivo dos atletas [4,52,53].

O confinamento pela pandemia, situação extrema de privação do treino coletivo e da competição, elevou a perturbação do humor de jogadoras jovens acima da observada em atletas de modalidade individual [99], e a solidão explicou parte do afeto de jogadores juniores [92]. Esses achados reforçam o papel do convívio da equipe no estado afetivo e convergem com a pior saúde mental de atletas na pandemia, atenuada pelo treino domiciliar [136], com a associação do apoio social a menos ansiedade e depressão [137] e com a solidão como preditora de burnout em atletas adolescentes [138].

A pressão competitiva atua também antes do jogo, por meio da ansiedade e da avaliação cognitiva da situação. No handebol de praia, a ansiedade competitiva foi medida com o humor na véspera da competição [94], mas a evolução desses estados nas horas que antecedem a partida permanece pouco descrita na modalidade. Em jovens jogadoras de basquetebol, a variabilidade da frequência cardíaca caiu após o jogo em relação às medidas basal e pré-competitiva, e a ansiedade somática aumentou após a partida, sem elevação da ansiedade antes da competição [139]. Em atletas de diversas modalidades, a percepção de ameaça associou-se positivamente à ansiedade esportiva, e o mindfulness, negativamente [140]. Em esgrimistas de elite, a avaliação do estresse, o enfrentamento, a emoção e o desempenho objetivo relacionaram-se de forma dinâmica ao longo das partidas, com efeitos mediadores do enfrentamento e da emoção [141]. Na seleção feminina de basquetebol em competição internacional, a tensão e o vigor declinaram ao longo de 14 dias, e as subescalas de humor explicaram 26,0% da variância da eficiência das jogadoras [142]. Esses resultados sugerem que o humor pré-jogo no handebol deve ser interpretado com a ansiedade e com a avaliação de desafio ou de ameaça, e não como medida isolada.

4.5. Intervenções sobre o humor

As intervenções mais consistentes foram de natureza social e verbal. O encorajamento verbal individual e o encorajamento combinado com instrução técnica melhoraram o humor e a valência afetiva durante a prática [96,98,100], e o feedback negativo reduziu o afeto positivo [111]. No futebol, o encorajamento verbal elevou a carga interna e o desempenho técnico na maioria dos estudos, sobretudo em jovens e amadores [143], e, no basquetebol juvenil, aumentou o prazer e também a fadiga [144]. Esses resultados indicam que a comunicação do treinador ou do professor é, por si, um determinante do estado afetivo no handebol. A ausência de efeito do feedback comparativo na primeira divisão [120] sugere que o nível competitivo e a relação com o treinador moderam essa influência, hipótese compatível com a relação atenuada entre clima motivacional e afeto em atletas de elite [145].

As intervenções nutricionais produziram efeitos pequenos e inconsistentes [62,104]. Já o efeito da cafeína sobre o humor foi maior em boxeadores de elite que em atletas recreacionais [146]. As intervenções psicológicas e musicais foram descritas de modo insuficiente para replicação [103,109,115], embora a música aumente a valência afetiva no exercício agudo [147]. Nenhuma intervenção testou estratégias de recuperação ou de sono, embora a literatura geral indique efeitos das intervenções de sono sobre o humor de atletas [38], sobretudo sobre o afeto positivo, a ansiedade, a tensão e o vigor [148].

As intervenções psicológicas estruturadas, ainda raras no handebol [115], têm evidência mais ampla em outras modalidades coletivas. No futebol sub-15, um programa de 13 semanas e 19 sessões melhorou o controle do estresse, a ansiedade cognitiva e a autoconfiança, em delineamento quase experimental [149]. Em jovens futebolistas de elite, o treino com restrições estressantes por quatro semanas favoreceu características de resiliência da equipe e reduziu a preocupação e a falta de concentração, embora com tendência de aumento da ansiedade [150]. Quanto ao mindfulness, a metanálise de ensaios randomizados encontrou efeitos sobre o nível de mindfulness e sobre componentes psicológicos relacionados, sem efeito significativo sobre a saúde mental [151]. Outra metanálise, com 32 estudos e 1.108 atletas de alto nível, indicou melhora da resiliência e do estado de fluxo e redução da ansiedade, da depressão e da fadiga psicológica, mas não do bem-estar subjetivo [152]. Sobre a regulação emocional, as intervenções de mindfulness tiveram efeito

moderado (g = 0,81), estimado, porém, com apenas sete estudos [153]. No handebol de elite, a intervenção baseada em mindfulness reduziu a frustração percebida [56], o que torna promissora a inclusão do humor como desfecho em ensaios desse tipo.

4.6. Mecanismos plausíveis e modelos explicativos

Os estudos incluídos descreveram associações, mas não testaram os mecanismos que ligam a carga, o contexto e o humor. A literatura de outras modalidades permite, contudo, delimitar quatro vias plausíveis, a serem tratadas como hipóteses. A primeira é endócrina. Em jogadoras de handebol, quatro jogos consecutivos de torneio elevaram o cortisol e a interleucina 6 e reduziram o IGF-1, padrão de ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e de desequilíbrio entre anabolismo e catabolismo [60]. Três estudos incluídos mediram o cortisol com o humor ou o afeto, em torno da vitória ou da derrota, durante a corrida em esteira e na avaliação do estado endócrino [64,107,108]. A correspondência entre hormônios e estado subjetivo, porém, é fraca. No basquetebol profissional, as variações semanais de testosterona, cortisol e carga relacionaram-se apenas fracamente com o bem-estar [154], e, no futebol de elite, o período congestionado elevou o estresse, a fadiga e a dor muscular autorrelatados, que refletiram a queda da aptidão física, ao passo que os marcadores bioquímicos não a refletiram [155].

A segunda via envolve o sono e a recuperação. No rúgbi profissional, as viagens internacionais reduziram de modo pequeno a grande o sono e o bem-estar, e o efeito dos jogos variou em magnitude e direção entre as equipes [156]. Na seleção feminina de basquetebol, a duração do sono apresentou grandes diferenças individuais, e os autores indicaram a otimização do sono como estratégia para atenuar perturbações do humor [142]. Como as intervenções de sono modificam o humor de atletas [38,148] e o handebol de elite convive com semanas de dois ou mais jogos, o sono é candidato natural a mediador entre a carga competitiva e o humor. A terceira via é a da carga acumulada, cuja variação interindividual aumenta nas semanas congestionadas [57], o que pode explicar por que as médias da equipe ocultam respostas individuais de humor.

A quarta via é social e cognitiva. O contágio emocional e as emoções coletivas oferecem explicação para a sensibilidade do humor ao resultado [106] e ao convívio da equipe [92,99], pois as emoções da equipe após o jogo associaram-se às emoções individuais no futebol [11], e estados induzidos por colegas modificaram o esforço, a coesão e o desempenho [12]. A avaliação cognitiva completa esse quadro. Segundo o modelo de Lazarus, a emoção decorre da avaliação da relação entre as exigências da situação e os recursos do atleta [1]; em atletas, a percepção de ameaça associou-se a mais ansiedade [140], e a avaliação, o enfrentamento e a emoção interagiram dinamicamente com o desempenho em competição [141]. Essas quatro vias não são excludentes. A carga elevada pode perturbar o sono e ativar o eixo do estresse, a derrota pode difundir-se pelo grupo, e a avaliação de ameaça pode amplificar ambas as respostas. Nenhum estudo incluído testou essas mediações, o que define uma prioridade de pesquisa.

4.7. Comparação com outras modalidades coletivas

A comparação com outras modalidades coletivas mostra convergências e uma diferença de método. No futebol, os escores de humor acompanharam a carga [66], a vitória associou-se a mais prazer e bem-estar [133], e o período congestionado comprometeu o bem-estar e a aptidão física [155], padrão compatível com as variações de fadiga e de vigor ao longo da temporada no handebol [93,113]. No basquetebol, o humor medido pela Brunel Mood Scale explicou 49,0% da variância do bem-estar e 46,8% da prontidão em competição internacional [142], e as relações entre hormônios, carga e bem-estar foram fracas na pré-temporada [154]. No voleibol, cujo calendário reúne pré-temporada curta e fase competitiva longa e densa, a revisão sistemática recomendou o monitoramento diário do bem-estar pelo índice de Hooper [68]. No rúgbi, as cargas diárias predisseram o bem-estar com defasagens variáveis [130], e as viagens e os jogos alteraram o sono e o bem-estar [156]. No hóquei no gelo, o apoio social, as metas de abordagem da tarefa e o comportamento orientado à tarefa influenciaram o bem-estar e a saúde mental de atletas de elite [69], em consonância com o papel do clima de tarefa no handebol [55].

A diferença está no instrumento. Nas demais modalidades predominam questionários compostos de bem-estar, que reúnem fadiga, sono, dor muscular e estresse e, por vezes, um item de humor [68,155], ao passo que, no handebol, predominou o perfil multidimensional do POMS e de suas versões. Essa diferença favorece a leitura das dimensões específicas no handebol, mas dificulta a comparação direta com o futebol, o basquetebol e o rúgbi, cujos achados se apoiam

com frequência em itens únicos sem validação demonstrada [30]. Além disso, o handebol combina contato físico frequente, intermitência e decisões sob pressão temporal [39,40], o que aproxima suas exigências das do rúgbi e do basquetebol, mas conta com menos estudos e amostras menores. A literatura de outras modalidades serve, portanto, como fonte de hipóteses, e não como substituto da evidência específica.

4.8. Qualidade metodológica, limitações e agenda

Dezoito estudos alcançaram qualidade alta, mas as falhas recorrentes envolveram a descrição da amostra, o momento da medida e o controle ou ajuste de confusão. Esta revisão também apresenta limitações. A triagem e a extração foram assistidas por modelo de linguagem, e a conferência humana por amostragem não foi concluída. Nas duas etapas, 59 relatórios não foram recuperados, e dez foram extraídos apenas do resumo. A atualização restringiu-se a cinco fontes de acesso programático, sem a Scopus, a Web of Science e a LILACS, e incluiu um preprint sem revisão por pares [101]. Além disso, o protocolo não foi registrado prospectivamente, e a avaliação da qualidade, com seis itens, não substitui instrumentos formais de risco de viés. A heterogeneidade de instrumentos, momentos e delineamentos impediu a metanálise [82], e a síntese seguiu a diretriz SWiM [81]. Entre os pontos fortes, destacam-se a busca em oito bases sem restrição de data, a atualização com consulta ao texto completo e rastreamento de citações, a releitura integral dos relatórios incluídos, que corrigiu onze decisões anteriores, e a rastreabilidade de cada resultado até o trecho literal da fonte.

Tabela 7. Agenda de pesquisa sobre o humor no handebol.

Lacuna	Situação atual	Recomendação
Momento da medida	Declarado com precisão em parte dos estudos	Medidas antes e após jogos e sessões, com registro do horário e do contexto
Instrumento	POMS em versões de 30 a 65 itens; BRUMS pouco usada	BRUMS ou POMS abreviado validado no idioma, com todas as dimensões [24]
Delineamento	Predomínio de estudos transversais; poucos ensaios	Ensaios por equipes e medidas repetidas com modelos multivariados [157]
Sexo e ciclo menstrual	Amostras mistas sem análise por sexo	Análise por sexo e registro preciso da fase do ciclo [125]
Intervenções	Comunicação verbal e feedback testados em sessões isoladas	Programas de comunicação do treinador, clima de tarefa, sono e recuperação na temporada
Nutrição e energia	Efeitos inconsistentes em amostras pequenas	Considerar a relação entre saúde mental e deficiência energética relativa [158]
Mecanismos	Cortisol, sono e humor raramente medidos em conjunto	Medidas combinadas de marcadores endócrinos, sono e humor em semanas congestionadas [60,156]
Dinâmica da equipe	Humor analisado no nível individual	Modelos multinível com emoções coletivas e contágio emocional [11]
Treino psicológico	Habilidades psicológicas e mindfulness pouco testados	Ensaios com treino de habilidades psicológicas ou mindfulness e o humor como desfecho [149,152]
Desempenho em jogo	Poucos estudos relacionaram humor e rendimento	Humor medido por instrumento validado e indicadores de jogo sob pressão

Além das lacunas da Tabela 7, convém que os estudos futuros adotem instrumentos comuns a outras modalidades coletivas, o que permitiria comparar o handebol com o futebol, o basquetebol e o voleibol [68,142], e que considerem o calendário congestionado e a variação individual da carga como possíveis moderadores do humor [57].

4.9. Implicações práticas

Para técnicos e preparadores, as evidências sustentam o monitoramento breve e regular do humor, com instrumento validado e em horário fixo [8,36], de preferência por sessão [101] ou por registros momentâneos [31]. Recomendam-se ainda a atenção às dimensões de fadiga e de vigor ao longo da temporada [93,113] e o uso deliberado do encorajamento verbal individual nas sessões [96,98,100]. A comunicação negativa deve ser empregada com cautela, dada sua repercussão sobre o afeto [111], e o clima orientado à tarefa merece estímulo, pois se associou a menos sintomas de ansiedade, depressão e estresse em jovens handebolistas [55] e a mais

afeto positivo [145]. As variações associadas ao horário do dia e ao ciclo menstrual devem ser consideradas no planejamento de treinos e testes [61,119]. A educação e a triagem do sono [159] e a música autosselecionada antes da tarefa [160] têm respaldo na literatura geral, mas não foram testadas no handebol. Nas semanas com dois ou mais jogos, o monitoramento deve ser individual, pois a carga acumulada varia entre jogadores e funções [57], e o sono merece registro sistemático em viagens e torneios [156]. Após os jogos, técnicos e atletas devem atentar ao clima emocional da equipe, sobretudo quando negativo, dada sua associação com as emoções de cada jogador [11]. Programas de habilidades psicológicas e de mindfulness, com resultados favoráveis sobre a ansiedade, a autoconfiança e a regulação emocional em outras modalidades [149,152,153], podem complementar a comunicação positiva do treinador, desde que avaliados na rotina das equipes de handebol.

5. Conclusão

A literatura sobre os estados de humor em atletas de handebol reúne 36 estudos, publicados entre 2008 e 2026 e concentrados na Espanha, na Tunísia e no Brasil, com amostras pequenas e predominantemente femininas (QP1). O POMS e suas versões dominam a medida, aplicada em momentos nem sempre declarados (QP2). O humor variou com a carga, com o resultado e o contexto do jogo, com o horário do dia e, de modo divergente, com a fase do ciclo menstrual; o prazer no treino acompanhou a carga física, e o humor associou-se às habilidades psicológicas, à autoconfiança e ao convívio social (QP3). O encorajamento verbal e o feedback modificaram o humor durante a prática, ao passo que as intervenções nutricionais produziram efeitos inconsistentes (QP4). A qualidade metodológica foi alta em menos da metade dos estudos, e a heterogeneidade de instrumentos e de momentos impediu a síntese quantitativa (QP5). Esses achados convergem, em grande parte, com a literatura recente de outras modalidades coletivas, mas os mecanismos plausíveis, como a ativação endócrina, o sono, a carga acumulada e o contágio emocional, permanecem sem teste direto na modalidade. Para a prática, o monitoramento regular do humor e a comunicação positiva do treinador são as condutas com maior respaldo. Para a pesquisa, a prioridade são estudos com medidas repetidas por sessão, momento declarado, análise por sexo e delineamentos experimentais conduzidos na rotina das equipes, incluídas intervenções de sono e de clima motivacional.

Contribuições dos Autores: [a preencher, conforme a taxonomia CRediT].

Financiamento: [a preencher].

Declaração do Comitê de Ética: Não se aplica.

Disponibilidade dos Dados: Os dados extraídos constam do Apêndice A; as estratégias e as triagens, do material suplementar.

Conflitos de Interesse: Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Abreviaturas

As seguintes abreviaturas são usadas neste manuscrito:

BMIS Brief Mood Introspection Scale
BRUMS Brunel Mood Scale
COVID-19 doença pelo coronavírus 2019
EMPA método de sentimento emocional, humor e atividade física
GPAI Game Performance Assessment Instrument
IC intervalo de confiança
IGF-1 fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1
LEA-RI lista de estados de ânimo reduzida e ilustrada
PANAS Positive and Negative Affect Schedule
PCC população, conceito e contexto
POMS Profile of Mood States
PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
PSE percepção subjetiva de esforço
PTH perturbação total do humor
SAM Self-Assessment Manikin
SAN questionário de bem-estar, atividade e humor
SWiMSynthesis Without Meta-analysis
VFC variabilidade da frequência cardíaca

Referências

1. Lazarus, R.S. How Emotions Influence Performance in Competitive Sports. *The Sport Psychologist* **2000**, *14*, 229–252. https://doi.org/10.1123/tsp.14.3.229

2. Beedie, C.; Terry, P.; Lane, A. Distinctions between emotion and mood. *Cognition and Emotion* **2005**, *19*, 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057
3. Lane, A.M.; Terry, P.C. The Nature of Mood: Development of a Conceptual Model with a Focus on Depression. *Journal of Applied Sport Psychology* **2000**, *12*, 16–33. https://doi.org/10.1080/10413200008404211
4. Meyers, S.; Tamir, M. Emotion Regulation Versus Mood Regulation. *Emotion Review* **2024**, *16*, 151–161. https://doi.org/10.1177/17540739241259559
5. Stevens, C.J.; Baldwin, A.S.; Bryan, A.D.; Conner, M.; Rhodes, R.E.; Williams, D.M. Affective Determinants of Physical Activity: A Conceptual Framework and Narrative Review. *Front. Psychol.* **2020**, *11*, 568331. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.568331
6. Evmenenko, A.; Teixeira, D.S. The circumplex model of affect in physical activity contexts: a systematic review. *International Journal of Sport and Exercise Psychology* **2022**, *20*, 168–201. https://doi.org/10.1080/1612197x.2020.1854818
7. Terry, P.C.; Parsons-Smith, R.L.; King, R.; Terry, V.R. Influence of sex, age, and education on mood profile clusters. *PLoS ONE* **2021**, *16*, e0245341. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245341
8. Terry, P.C.; Parsons-Smith, R.L. Mood Profiling for Sustainable Mental Health among Athletes. *Sustainability* **2021**, *13*, 6116. https://doi.org/10.3390/su13116116
9. Luojumäki, R.J.; Ruiz, M.C.; Adie, J.M.; Terry, P.C. Exploring Mood Profile Clusters Across Physical Activity Level, Gender and Age in a Finnish Population. *European Journal of Sport Science* **2026**, *26*, e70131. https://doi.org/10.1002/ejsc.70131
10. Freemantle, A.W.; Stafford, L.D.; Wagstaff, C.R.; Akehurst, L. Collective Emotions in Doubles Table Tennis. *Journal of Sport and Exercise Psychology* **2022**, *44*, 317–326. https://doi.org/10.1123/jsep.2021-0246
11. Rumbold, J.L.; Newman, J.A.; Foster, D.; Rhind, D.J.A.; Phoenix, J.; Hickey, L. Assessing post-game emotions in soccer teams: The role of distinct emotional dynamics. *European Journal of Sport Science* **2022**, *22*, 888–896. https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1916079
12. Eldadi, O.; Sharon-David, H.; Tenenbaum, G. Interpersonal emotions in team sports. *sci. j. sport perform.* **2023**, *2*, 473–491. https://doi.org/10.55860/kcdx3917
13. Reardon, C.L.; Hainline, B.; Aron, C.M.; Baron, D.; Baum, A.L.; Bindra, A.; Budgett, R.; Campriani, N.; Castaldelli-Maia, J.M.; Currie, A.; et al. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). *Br J Sports Med* **2019**, *53*, 667–699. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100715
14. Gouttebarge, V.; Castaldelli-Maia, J.M.; Gorczynski, P.; Hainline, B.; Hitchcock, M.E.; Kerkhoffs, G.M.; Rice, S.M.; Reardon, C.L. Occurrence of mental health symptoms and disorders in current and former elite athletes: a systematic review and meta-analysis. *Br J Sports Med* **2019**, *53*, 700–706. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100671
15. Reardon, C.L.; Gouttebarge, V.; Kroshus-Havril, E.; Aron, C.M.; Bahr, R.; Blauwet, C.; Castaldelli-Maia, J.M.; Cheng, C.; Currie, A.; Derevensky, J.L.; et al. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2026). *Br J Sports Med* **2026**, *60*, 1083–1130. https://doi.org/10.1136/bjsports-2025-111514
16. Gouttebarge, V.; Bilgoe, S.C.; Gorczynski, P.; Hitchcock, M.E.; Putukian, M.; Reardon, C.L.; Kerkhoffs, G. Supporting the IOC Consensus Statement on Mental Health in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis on the Prevalence of Mental Health Symptoms in Elite Sports. *Sports* **2026**, *14*, 296. https://doi.org/10.3390/sports14070296
17. Morgan, W.P.; Brown, D.R.; Raglin, J.S.; O'Connor, P.J.; Ellickson, K.A. Psychological monitoring of overtraining and staleness. *Br J Sports Med* **1987**, *21*, 107–114. https://doi.org/10.1136/bjsm.21.3.107
18. Raglin, J.S. Psychological Factors in Sport Performance. *Sports Medicine* **2001**, *31*, 875–890. https://doi.org/10.2165/00007256-200131120-00004
19. Terry, P.C.; Lane, A.M. Normative values for the profile of mood states for use with athletic samples. *Journal of Applied Sport Psychology* **2000**, *12*, 93–109. https://doi.org/10.1080/10413200008404215
20. Terry, P.; Lane, A.; Fogarty, G. Construct validity of the Profile of Mood States — Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise* **2003**, *4*, 125–139. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(01)00035-8
21. Rohlfs, I.C.P.d.M.; Rotta, T.M.; Luft, C.D.B.; Andrade, A.; Krebs, R.J.; Carvalho, T.d. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Rev Bras Med Esporte* **2008**, *14*, 176–181. https://doi.org/10.1590/S1517-86922008000300003
22. Han, C.S.Y.; Parsons-Smith, R.L.; Terry, P.C. Mood Profiling in Singapore: Cross-Cultural Validation and Potential Applications of Mood Profile Clusters. *Front. Psychol.* **2020**, *11*, 665. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00665
23. Terry, P.C.; Skurvydas, A.; Lisinskiene, A.; Majauskiene, D.; Valanciene, D.; Cooper, S.; Lochbaum, M. Validation of a Lithuanian-Language Version of the Brunel Mood Scale: The BRUMS-LTU. *IJERPH* **2022**, *19*, 4867. https://doi.org/10.3390/ijerph19084867
24. Vlachopoulos, S.P.; Lane, A.M.; Terry, P.C. A Greek Translation of the Brunel Mood Scale: Initial Validation among Exercise Participants and Inactive Adults. *Sports* **2023**, *11*, 234. https://doi.org/10.3390/sports11120234
25. Watson, D.; Clark, L.A.; Tellegen, A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology* **1988**, *54*, 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063
26. Hardy, C.J.; Rejeski, W.J. Not What, but How One Feels: The Measurement of Affect during Exercise. *Journal of Sport and Exercise Psychology* **1989**, *11*, 304–317. https://doi.org/10.1123/jsep.11.3.304
27. Ekkekakis, P.; Brand, R. Affective responses to and automatic affective valuations of physical activity: Fifty years of progress on the seminal question in exercise psychology. *Psychology of Sport and Exercise* **2019**, *42*, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.018
28. Saw, A.E.; Main, L.C.; Gastin, P.B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *Br J Sports Med* **2016**, *50*, 281–291. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758
29. Kellmann, M.; Bertollo, M.; Bosquet, L.; Brink, M.; Coutts, A.J.; Duffield, R.; Erlacher, D.; Halson, S.L.; Hecksteden, A.; Heidari, J.; et al. Recovery and Performance in Sport: Consensus Statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2018**, *13*, 240–245. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759
30. Jeffries, A.C.; Wallace, L.; Coutts, A.J.; McLaren, S.J.; McCall, A.; Impellizzeri, F.M. Athlete-Reported Outcome Measures for Monitoring Training Responses: A Systematic Review of Risk of Bias and Measurement Property Quality According to the COSMIN Guidelines. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2020**, *15*, 1203–1215. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0386
31. Majer, M.L.L.; Profeit, M.C.; Martin, L.J.; Côté, J.; Spendlove, A.; Wilson, S.G. Examining the use of experience sampling methods in sport psychology research: a scoping review. *Front. Psychol.* **2026**, *17*, 1860704. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1860704
32. Beedie, C.J.; Terry, P.C.; Lane, A.M. The profile of mood states and athletic performance: Two meta-analyses. *Journal of Applied Sport Psychology* **2000**, *12*, 49–68. https://doi.org/10.1080/10413200008404213
33. Lochbaum, M.; Zanatta, T.; Kirschling, D.; May, E. The Profile of Moods States and Athletic Performance: A Meta-Analysis of Published Studies. *EJIHPE* **2021**, *11*, 50–70. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010005
34. Lochbaum, M.; Stoner, E.; Hefner, T.; Cooper, S.; Lane, A.M.; Terry, P.C. Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature. *PLoS ONE* **2022**, *17*, e0263408. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263408
35. Parsons-Smith, R.L.; Terry, P.C.; Machin, M.A. Identification and Description of Novel Mood Profile Clusters. *Front. Psychol.* **2017**, *8*, 1958. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01958
36. de Miranda Rohlfs, I.C.P.; Noce, F.; Wilke, C.; Terry, V.R.; Parsons-Smith, R.L.; Terry, P.C. Prevalence of Specific Mood Profile Clusters among Elite and Youth Athletes at a Brazilian Sports Club. *Sports* **2024**, *12*, 195. https://doi.org/10.3390/sports12070195

37. Weakley, J.; Halson, S.L.; Mujika, I. Overtraining Syndrome Symptoms and Diagnosis in Athletes: Where Is the Research? A Systematic Review. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2022**, *17*, 675–681. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0448
38. Gwyther, K.; Rice, S.; Purcell, R.; Pilkington, V.; Santesteban-Echarri, O.; Bailey, A.; Walton, C.C. Sleep interventions for performance, mood and sleep outcomes in athletes: A systematic review and meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise* **2022**, *58*, 102094. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102094
39. Póvoas, S.C.; Seabra, A.F.; Ascensão, A.A.; Magalhães, J.; Soares, J.M.; Rebelo, A.N. Physical and Physiological Demands of Elite Team Handball. *Journal of Strength and Conditioning Research* **2012**, *26*, 3365–3375. https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318248aeee
40. Michalsik, L.; Aagaard, P.; Madsen, K. Locomotion Characteristics and Match-Induced Impairments in Physical Performance in Male Elite Team Handball Players. *Int J Sports Med* **2012**, *34*, 590–599. https://doi.org/10.1055/s-0032-1329989
41. García-Sánchez, C.; Navarro, R.M.; Karcher, C.; de la Rubia, A. Physical Demands during Official Competitions in Elite Handball: A Systematic Review. *IJERPH* **2023**, *20*, 3353. https://doi.org/10.3390/ijerph20043353
42. Wagner, H.; Radic, V.; Hinz, M. Differences in game-based performance by playing position in young elite male team handball players. *Front. Sports Act. Living* **2025**, *7*, 1688078. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1688078
43. Saal, C.; Rheinsberg, P.; Baumgart, C.; Brochhagen, J.; Hoppe, M.W. How different defensive formations affect physical match demands in the German Handball-Bundesliga: a comparison of the attacking and defending team. *Front. Sports Act. Living* **2026**, *8*, 1811523. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1811523
44. Iannaccone, A.; Fusco, A.; Skarbalius, A.; Kniubaite, A.; Cortis, C.; Conte, D. Relationship Between External and Internal Load Measures in Youth Beach Handball. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2022**, *17*, 256–262. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0225
45. Gümüş, H.; Gençoğlu, C. The effects of the goalkeeper substitution rule as a new strategy in handball: Analysis of Men's European Handball Championship 2020. *Acta Gymnica* **2020**, *50*, 113–121. https://doi.org/10.5507/ag.2020.015
46. Macedo, L.; Volossovitch, A.; Carita, A.I.; Komar, J. Playing without goalkeeper: the use of an empty goal in high-performance men's handball. *International Journal of Performance Analysis in Sport* **2025**, *25*, 1189–1207. https://doi.org/10.1080/24748668.2024.2354109
47. Prudente, J.N.; Cardoso, A.R.; Rodrigues, A.J.; Mendes, J.N.; Fernando, C.; Lopes, H.; Trejo-Silva, A.; Sousa, D.F. Evolution of attack in handball when playing 7 vs. 6 with empty goal between 2020 and 2023: coaches' perception vs. observational results. *Front. Sports Act. Living* **2024**, *6*, 1354623. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1354623
48. Trejo-Silva, A.; Gomez-Ruano, M.A.; Parmar, N.; Brazo-Sayavera, J. Attacking performance analysis during 2-minute suspensions in female handball games at the Rio 2016 Olympic Games. *Kinesiology (Zagreb, Online)* **2025**, *57*, 3–14. https://doi.org/10.26582/k.57.1.1
49. Jetzke, M.; Winter, C. Do we need a more flexible use of Team Timeout calling? Evidence from the Handball Bundesliga. *Journal of Sports Sciences* **2022**, *40*, 878–885. https://doi.org/10.1080/02640414.2021.2022860
50. Raab, M.; Johnson, J.G. Expertise-based differences in search and option-generation strategies. *Journal of Experimental Psychology: Applied* **2007**, *13*, 158–170. https://doi.org/10.1037/1076-898x.13.3.158
51. Hinz, M.; Lehmann, N.; Aye, N.; Melcher, K.; Tolentino-Castro, J.W.; Wagner, H.; Taubert, M. Differences in Decision-Making Behavior Between Elite and Amateur Team-Handball Players in a Near-Game Test Situation. *Front. Psychol.* **2022**, *13*, 854208. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.854208
52. Robazza, C.; Morano, M.; Bortoli, L.; Ruiz, M.C. Perceived motivational climate influences athletes' emotion regulation strategies, emotions, and psychobiosocial experiences. *Psychology of Sport and Exercise* **2022**, *59*, 102110. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102110
53. Tamminen, K.A.; Page-Gould, E.; Schellenberg, B.; Palmateer, T.; Thai, S.; Sabiston, C.M.; Crocker, P.R. A daily diary study of interpersonal emotion regulation, the social environment, and team performance among university athletes. *Psychology of Sport and Exercise* **2019**, *45*, 101566. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101566
54. Wang, X.; Sun, Z.; Yuan, L.; Dong, D.; Dong, D. The association between team behaviors and competitive anxiety among team-handball players: the mediating role of achievement goals. *Front. Psychol.* **2024**, *15*, 1417562. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1417562
55. Greblo Jurakić, Z.; Bojić-Ćaćić, L.; Ljubičić, V. The relationship between perceived motivational climate and psychological well-being among adolescent handball players. *Front. Sports Act. Living* **2026**, *8*, 1827113. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1827113
56. Staiano, W.; Sternberg, L.M.; Ferri-Caruana, A.; Salazar-Bonet, L.R.; Romagnoli, M.; Henriksen, K.; Kirk, U. Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport* **2026**, *29*, 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004
57. Büchel, D.; Döring, M.; Baumeister, J. Inter-individual differences in weekly training load in international-level handball: the effect of congested match schedules. *Front. Sports Act. Living* **2026**, *7*, 1605750. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1605750
58. Hadjisavvas, S.; Themistocleous, I.C.; Efstathiou, M.A.; Papamichael, E.; Michailidou, C.; Stefanakis, M. The Effect of Fatigue on Throwing Performance in Handball Players: Systematic Review with Meta-Analysis. *JFMK* **2026**, *11*, 191. https://doi.org/10.3390/jfmk11020191
59. Lindman, I.; Abrahamson, J. High Injury Incidence Among Youth in the World's Largest Handball Tournament: A Prospective Observational Study of 17 034 Participants. *Scandinavian Med Sci Sports* **2026**, *36*, e70285. https://doi.org/10.1111/sms.70285
60. Pancar, Z.; Makaracı, Y.; Gençoğlu, C.; Karaca, B.; Ulusal, H. Acute Biochemical Responses to Competitive Tournament Load in Female Handball Players: Hormonal, Inflammatory and Muscle Damage Markers. *Life* **2026**, *16*, 523. https://doi.org/10.3390/life16030523
61. Essid, S.; Cherif, M.; Chtourou, H.; Souissi, N. Time-of-day effects in physical performances and psychological responses in young elite male handball players. *Biological Rhythm Research* **2022**, *53*, 1261–1272. https://doi.org/10.1080/09291016.2021.1922212
62. Miralles-Amorós, L.; Vicente-Martínez, M.; Martínez-Olcina, M.; Asencio-Mas, N.; Gonzálvez-Alvarado, L.; Peñaranda-Moraga, M.; Leyva-Vela, B.; Yáñez-Sepúlveda, R.; Cortés-Roco, G.; Martínez-Rodríguez, A. Study of Different Personalised Dietary Plans on Eating Behaviour, Body Image and Mood in Young Female Professional Handball Players: A Randomised Controlled Trial. *Children* **2023**, *10*, 259. https://doi.org/10.3390/children10020259
63. Batalla-Gavalda, A.; Beltran-Garrido, J.V.; Montoliu-Colás, R.; Reina-Gómez, Á.; Corbi, F.; Daza-Sobrino, G. Mayor validez ecológica del Game-Based Performance Test en comparación con el Yo-Yo IR1 en jugadoras de balonmano amateur. *J. Sport Health Res.* **2025**, *17*, 178–196. https://doi.org/10.58727/jshr.118640
64. Ratz-Sulyok, F.Z.; Jang-Kapuy, C.; Bakonyi, P.; Beres, B.; Dobronyi, T.; Simon, G.; Zsakai, A.; Szabo, T. Associations Between Endocrine Status and Stress, Mood and Psychosomatic Status in Elite Handball Players. *Sports* **2026**, *14*, 289. https://doi.org/10.3390/sports14070289
65. Lakicevic, N.; Thomas, E.; Isacco, L.; Tcymbal, A.; Pettersson, S.; Roklicer, R.; Tubic, T.; Paoli, A.; Bianco, A.; Drid, P. Rapid weight loss and mood states in judo athletes: A systematic review. *European Review of Applied Psychology* **2024**, *74*, 100933. https://doi.org/10.1016/j.erap.2023.100933
66. Selmi, O.; Ouergui, I.; Muscella, A.; Levitt, D.E.; Suzuki, K.; Bouassida, A. Monitoring mood state to improve performance in soccer players: A brief review. *Front. Psychol.* **2023**, *14*, 1095238. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1095238
67. Rodrigues Rocha, A.C.; Jorge Rodrigues, M.C.; Pontes Corrêa, J.C.; Noll, M.; Clemente, F.M.; Campos, M.H.; Aprigliano, V.; Machado, S.; Vieira, C.A.; Costa, G.D.C.T. Are Team Sports Effective in Improving Mental Health? A Systematic Review on the Primary Outcomes of Anxiety and Mood. *CPEMH* **2026**, *22*, e17450179471779. https://doi.org/10.2174/0117450179471779260627171341

68. Rebelo, A.; Pereira, J.R.; Cunha, P.; Coelho-e-Silva, M.J.; Valente-dos-Santos, J. Training stress, neuromuscular fatigue and well-being in volleyball: a systematic review. *BMC Sports Sci Med Rehabil* **2024**, *16*, 17. https://doi.org/10.1186/s13102-024-00807-7
69. Veillette, P.L.; Girard, S.; D'Amours, J.; Huard Pelletier, V.; Miquelon, P. Elite Ice Hockey Players' Well-Being: A Scoping Review. *Sports* **2025**, *13*, 225. https://doi.org/10.3390/sports13070225
70. Henze, A.S.; Kirsten, J.; Matits, L.; Bizjak, D.A.; Schulz, S.V.W. Athlete monitoring in handball (ATHMON HB): a systematic review protocol. *Syst Rev* **2025**, *14*, 64. https://doi.org/10.1186/s13643-025-02806-2
71. Peters, M.D.; Marnie, C.; Tricco, A.C.; Pollock, D.; Munn, Z.; Alexander, L.; McInerney, P.; Godfrey, C.M.; Khalil, H. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis* **2020**, *18*, 2119–2126. https://doi.org/10.11124/jbies-20-00167
72. Munn, Z.; Stern, C.; Aromataris, E.; Lockwood, C.; Jordan, Z. What kind of systematic review should I conduct? A proposed typology and guidance for systematic reviewers in the medical and health sciences. *BMC Med Res Methodol* **2018**, *18*, 5. https://doi.org/10.1186/s12874-017-0468-4
73. Galvão, M.C.B.; Ricarte, I.L.M. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA: CONCEITUAÇÃO, PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO. *logeion* **2019**, *6*, 57–73. https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73
74. Page, M.J.; McKenzie, J.E.; Bossuyt, P.M.; Boutron, I.; Hoffmann, T.C.; Mulrow, C.D.; Shamseer, L.; Tetzlaff, J.M.; Akl, E.A.; Brennan, S.E.; et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* **2021**, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
75. Munn, Z.; Peters, M.D.J.; Stern, C.; Tufanaru, C.; McArthur, A.; Aromataris, E. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Med Res Methodol* **2018**, *18*, 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x
76. Ouzzani, M.; Hammady, H.; Fedorowicz, Z.; Elmagarmid, A. Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. *Syst Rev* **2016**, *5*, 210. https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4
77. Cohen, J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement* **1960**, *20*, 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104
78. Landis, J.R.; Koch, G.G. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics* **1977**, *33*, 159. https://doi.org/10.2307/2529310
79. McHugh, M.L. Interrater reliability: the kappa statistic. *Biochem Med* **2012**, 276–282. https://doi.org/10.11613/bm.2012.031
80. Downes, M.J.; Brennan, M.L.; Williams, H.C.; Dean, R.S. Development of a critical appraisal tool to assess the quality of cross-sectional studies (AXIS). *BMJ Open* **2016**, *6*, e011458. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011458
81. Campbell, M.; McKenzie, J.E.; Sowden, A.; Katikireddi, S.V.; Brennan, S.E.; Ellis, S.; Hartmann-Boyce, J.; Ryan, R.; Shepperd, S.; Thomas, J.; et al. Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ* **2020**, l6890. https://doi.org/10.1136/bmj.l6890
82. Hopkins, W.G.; Marshall, S.W.; Batterham, A.M.; Hanin, J. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Medicine & Science in Sports & Exercise* **2009**, *41*, 3–12. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31818cb278
83. Garwood, F. (i) Fiducial Limits for the Poisson Distribution. *Biometrika* **1936**, *28*, 437–442. https://doi.org/10.1093/biomet/28.3-4.437
84. Cleveland, W.S. Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. *Journal of the American Statistical Association* **1979**, *74*, 829–836. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10481038
85. Hyndman, R.J. Moving Averages. *International Encyclopedia of Statistical Science* **2011**, 866–869. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04898-2_380
86. Savitzky, A.; Golay, M.J.E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures. *Anal. Chem.* **1964**, *36*, 1627–1639. https://doi.org/10.1021/ac60214a047
87. Truong, C.; Oudre, L.; Vayatis, N. Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing* **2020**, *167*, 107299. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2019.107299
88. Morenas-Aguilar, M.; Cupeiro, R.; Fernandes, J.; Janicijevic, D.; Garcia-Ramos, A. The menstrual cycle does not influence vertical jump performance or throwing velocity in amateur team handball players. *Science & Sports* **2023**, *38*, 211–215. https://doi.org/10.1016/j.scispo.2022.02.008
89. Batalla-Gavalda, A.; Beltran-Garrido, J.V.; Montoliu-Colás, R.; Reina-Gómez, Á.; Corbi, F.; Daza-Sobrino, G. Ecological Validity of Maximal Exercise Tests to Simulate Competitive Demands in Amateur Female Handball. *AK* **2026**, 34–42. https://doi.org/10.51371/issn.1840-2976.651
90. Ratz-Sulyok, F.Z.; Jang-Kapuy, C.; Bakonyi, P.; Beres, B.; Dobronyi, T.; Simon, G.; Zsakai, A.; Szabo, T. Stress and Sex Hormone Changes of Young Elite Handball Players in Relation to Their Mood Profiles (Abstract). *Anthropol. Közlemények* **2026**, *67*(Suppl.), 108. https://doi.org/10.20330/anthropkozl.2026.67s.108
91. Buchheit, M. Sensitivity of Monthly Heart Rate and Psychometric Measures for Monitoring Physical Performance in Highly Trained Young Handball Players. *Int. J. Sports Med.* **2015**, *36*, 351–356. https://doi.org/10.1055/s-0034-1385882
92. Ivanović, M.; Ivanović, U. Influence of health status and loneliness on satisfaction with life, emotional dimensions, and distress in junior handball players. *EQOL* **2023**, *15*, 27–35. https://doi.org/10.31382/eqol.230604
93. Padilhas, O.P.; Pereira, R.d.A.; Marques, R.C.S.; Silva, D.C.; Guimarães, K.S.d.L.; Costa, D.d.O.; Lima, F.F.d.; Silva, A.S. INTER SEASON PHYSIOLOGICAL CONTROL OF THE BRAZILIAN BEACH HANDBALL TEAM. *Rev Bras Med Esporte* **2018**, *24*, 436–439. https://doi.org/10.1590/1517-869220182406153471
94. Reigal, R.E.; Vázquez-Diz, J.A.; Morillo-Baro, J.P.; Hernández-Mendo, A.; Morales-Sánchez, V. Psychological Profile, Competitive Anxiety, Moods and Self-Efficacy in Beach Handball Players. *Int. J. Environ. Res. Public Health* **2020**, *17*, 241. https://doi.org/10.3390/ijerph17010241
95. Nugraha, E.; Wibowo, R.; Firmansyah, H. Mood States and Game Performance in Invasion Game Activities: A Correlation Study among Elementary School Students. In *Proceedings of the 4th International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education (ICSSHPE 2019)*; Atlantis Press: Paris, France, 2020; pp. 95–98. https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.027
96. Sahli, F.; Hammami, R.; Sahli, H.; Jebabli, N.; Selmi, W.; Zghibi, M.; Tillaar, R.v.d. The Effects of Combined Verbal Encouragement and Technical Instruction on Technical Skills and Psychophysiological Responses During Small-Sided Handball Games Exercise in Physical Education. *Front. Psychol.* **2022**, *13*, 902088. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.902088
97. Lujic, M.; Prskalo, I.; Bratko, D. difference in well-being between handball players and ones not physically active. *sci. j. sport perform.* **2023**, *2*, 144–150. https://doi.org/10.55860/fhsl7752
98. Sahli, F.; Bouzouraa, M.M.; Rebhi, M.; Romdhani, A.; Sahli, H.; Salem, A.; Trabelsi, K.; Ammar, A.; Zghibi, M. Enhancing Skills, Mood, and Performance in Overweight Handball Players: Exploring Individual vs. Collective Verbal Encouragement Strategies. *Children* **2024**, *11*, 432. https://doi.org/10.3390/children11040432
99. Batalla-Gavalda, A.; Cecilia-Gallego, P.; Revillas-Ortega, F.; Beltran-Garrido, J.V. Variations in the Mood States during the Different Phases of COVID-19's Lockdown in Young Athletes. *IJERPH* **2021**, *18*, 9326. https://doi.org/10.3390/ijerph18179326
100. Aydi, B.; Selmi, O.; Figueira, B.E.; Souissi, M.A.; Gonçalves, B.; Suzuki, K.; Knechtle, B.; Yang, C.Y.; Chen, Y.S.; Souissi, N. Empowering Obese Children in Physical Education: Exploring the Influence of Verbal Encouragement on Games Intensity, Mood States, and Physical Enjoyment during Passing Games. *PLoS ONE* **2025**, *20*, e0319414. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319414

101. Bugten, J.B.; Haugen, T.; Spencer, M.; Ivarsson, A.; Byrkjedal, P.T.; Stenling, A.; Solstad, B.E. Youth Players Basic Need Satisfaction, Enjoyment and Pleasure within Daily Team Sport Training Sessions, and the Relationships with Physical Load Engagement: An Intensive Within-Person Longitudinal Study. *Res. Sq.* **2026**, preprint. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8338987/v1
102. Pereira, R.; Félix, G.; Silva, D.; Silva, M.; Pachêco, T.; Silva, R. Avaliação do Estado Fisiológico de Escolares Atletas. *Rev. bras. ciênc. Saúde* **2014**, *18*, 75–82. https://doi.org/10.4034/RBCS.2014.18.S4.10
103. Diachenko, M.; Tyshchenko, V. Psycho-Emotional Regulation of Female Handball Players during Training. *Sci. J. Natl. Pedagog. Dragomanov Univ. Ser. 15* **2025**, *5K*(191), 66–70. https://doi.org/10.31392/udu-nc.series15.2025.05k(191).13
104. Assunção Carvalho, L.C.d.S.; de Freitas, M.C.; Silva, A.S.; Biasoto, A.C.T.; Martins, M.d.C.d.C.e.; de Moura, R.C.; Brito, A.K.d.S.; Silva, A.S.V.e.; Ribeiro, S.L.G.; Rossi, F.E.; et al. Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball Players. *Front. Physiol.* **2018**, *9*, 1508. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508
105. Zurita Ortega, F.; Fernández García, R.; Cachón Zagalaz, J.; Linares Girela, D.; Pérez Cortés, A. Aspectos psicosomáticos implicados en las lesiones deportivas. *CPD* **2014**, *14*, 81–88. https://doi.org/10.4321/s1578-84232014000200009
106. Lagner, P.; Kliegel, M.; Phillips, L.H.; Ihle, A.; Hering, A.; Ballhausen, N.; Schnitzspahn, K.M. Mood effects on memory and executive control in a real-life situation. *Cognition and Emotion* **2015**, *29*, 1107–1116. https://doi.org/10.1080/02699931.2014.962486
107. Farzanegi, P.; Ebrahimpour, Z.; et al. The Effect of Winning/Losing on Profiles of Mood States and Salivary Cortisol Concentration in Female Handball Players. Islamic Azad University: Tehran, Iran, [2008?]. Available online: https://sanad.iau.ir/en/Article/889921 (accessed on 21 October 2026).
108. Rocha, P.G.M.d.; Lopes, J.L.; Moraes, S.M.F.d. Efeito da alteração ambiental sobre componentes psicológicos e parâmetros fisiológicos durante corrida em atletas. *Psic.: Teor. e Pesq.* **2010**, *26*, 381–386. https://doi.org/10.1590/S0102-37722010000200020
109. Khazdozi, G.; Bahari, S.M.; Ashayeri, H. Effects of Warming up with Music on Moods and Training Motivation among Athletes. *TAKSAD* **2017**, *6*, 169. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i1.713
110. Akroush, S.; Alkasasbeh, W.; Sha'lan, M.; Abdi, E.; Khatatbeh, M. Psychological Mood Patterns among Jordanian Handball Players. *Retos* **2025**, *62*, 285–294. https://doi.org/10.47197/retos.v62.109407
111. Soto, D.; García-Herrero, J.A.; Carcedo, R.J. Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. *IJERPH* **2020**, *17*, 6064. https://doi.org/10.3390/ijerph17176064
112. Mon-López, D.; de la Rubia Riaza, A.; Hontoria Galán, M.; Refoyo Roman, I. The Impact of Covid-19 and the Effect of Psychological Factors on Training Conditions of Handball Players. *IJERPH* **2020**, *17*, 6471. https://doi.org/10.3390/ijerph17186471
113. Bresciani, G.; Cuevas, M.J.; Garatachea, N.; Molinero, O.; Almar, M.; De Paz, J.A.; Márquez, S.; González-Gallego, J. Monitoring biological and psychological measures throughout an entire season in male handball players. *European Journal of Sport Science* **2010**, *10*, 377–384. https://doi.org/10.1080/17461391003699070
114. Schiavini, C.; Arena, R. Influence of the Semi-Final Stage on Mood in Female Handball Athletes at Unisinos Championship 2008. *FIEP Bull.* **2010**, *80*, 625–628.
115. Al-Wattar, N.S.; Al-Badrane, M.M. Effect of a Training Program by Using Self-Regulation Strategies of Mood for Handball Players. *Al-Rafidain J. Sport Sci.* **2014**, *20*, 396–444. https://doi.org/10.33899/rajsport.2014.81916
116. Montes, F.A.; Gomes, S.C. Correlação entre Resistência Anaeróbia e Estados de Humor ao Longo de uma Temporada na Modalidade Handebol. *UNOPAR Cient. Ciênc. Biol. Saúde* **2014**, *16*, 83–86.
117. Obregón Sibón, I.; Pérez Cabezas, V.; Ruiz Molinero, C.; Carmona Barrientos, I.; Moral Muñoz, J.A. Cambios Postest en el Umbral Mecánico Nociceptivo de la Musculatura del Hombro y en el Estado de Ánimo en Jugadores de Balonmano. *Cuest. Fisioter.* **2017**, *46*, 183–191.
118. Durai, C.; Athisayaraj, S. Comparison of Mood States between Handball and Volleyball Players. *Int. J. Physiol. Nutr. Phys. Educ.* **2018**, *3*, 43–44.
119. Lisenchuk, G.; et al. Analysis of Psychological State of Qualified Female Handball Players Depending on the Phase of the Ovarian-Menstrual Cycle. *J. Phys. Educ. Sport* **2019**, *19*(Suppl. 3), 808–812. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s3115
120. García-Herrero, J.A.; Soto-García, D.; Carcedo, R.J.; Martínez-Martín, I.; Delgado-Floody, P. Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. *IJERPH* **2022**, *19*, 7680. https://doi.org/10.3390/ijerph19137680
121. Ghazel, N.; Souissi, A.; Chtourou, H.; Aloui, G.; Souissi, N. The effect of music on short-term exercise performance during the different menstrual cycle phases in female handball players. *Research in Sports Medicine* **2022**, *30*, 50–60. https://doi.org/10.1080/15438627.2020.1860045
122. Kew, M.E.; Dave, U.; Marmor, W.; Olsen, R.; Jivanelli, B.; Tsai, S.H.L.; Kuo, L.T.; Ling, D.I. Sex Differences in Mental Health Symptoms in Elite Athletes: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach* **2025**, *17*, 732–743. https://doi.org/10.1177/19417381241264491
123. Kuo, L.T.; Tsai, S.H.L.; Dave, U.; Marmor, W.A.; Olsen, R.; Jivanelli, B.; Kew, M.E.; Ling, D.I. Exploring mental health symptoms in elite athletes during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis on sex differences. *PLoS ONE* **2025**, *20*, e0314996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314996
124. Paludo, A.C.; Paravlic, A.; Dvořáková, K.; Gimunová, M. The Effect of Menstrual Cycle on Perceptual Responses in Athletes: A Systematic Review With Meta-Analysis. *Front. Psychol.* **2022**, *13*, 926854. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.926854
125. Meignié, A.; Duclos, M.; Carling, C.; Orhant, E.; Provost, P.; Toussaint, J.F.; Antero, J. The Effects of Menstrual Cycle Phase on Elite Athlete Performance: A Critical and Systematic Review. *Front. Physiol.* **2021**, *12*, 654585. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.654585
126. Tan, C.; Yin, J.; An, Y.; Wang, J.; Qiu, J. The structural validity and latent profile characteristics of the Abbreviated Profile of Mood States among Chinese athletes. *BMC Psychiatry* **2024**, *24*, 636. https://doi.org/10.1186/s12888-024-06092-5
127. Bastos, V.; Rodrigues, F.; Davis, P.; Teixeira, D.S. Assessing affective valence and activation in resistance training with the feeling scale and the felt arousal scale: A systematic review. *PLoS ONE* **2023**, *18*, e0294529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294529
128. Martin-López, J.; Pérez-López, A.; Varillas-Delgado, D.; López-Samanes, Á. Influence of time-of-day on neuromuscular performance in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. *Front. Sports Act. Living* **2025**, *6*, 1466050. https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1466050
129. Hu, X.; Chen, P. Time-of-day effects of acute and regular exercise on sleep quality and mood: a three-level meta-analysis. *Front. Psychol.* **2026**, *17*, 1933599. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1933599
130. Crewther, B.T.; Serpell, B.; Potts, N.; Kilduff, L.P.; Cook, C.J. Dose-Response and Time-Lagged Effect of Daily Training Load on Athlete Well-Being during an International Rugby Series. *Biol. Sport* **2025**, *42*, 39–45. https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.139080
131. Valdesalici, A.; Sella, E.; Domenicucci, R.; Ghisi, M.; Borella, E. Effects of non-functional overreaching and overtraining syndrome on psychological and cognitive functioning in elite athletes: A systematic review. *Psychology of Sport and Exercise* **2026**, *84*, 103079. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2026.103079
132. Duignan, C.; Doherty, C.; Caulfield, B.; Blake, C. Single-Item Self-Report Measures of Team-Sport Athlete Wellbeing and Their Relationship With Training Load: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training* **2020**, *55*, 944–953. https://doi.org/10.4085/1062-6050-0528.19
133. Fessi, M.S.; Moalla, W. Postmatch Perceived Exertion, Feeling, and Wellness in Professional Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2018**, *13*, 631–637. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0725

134. Sansone, P.; Fortes, L.d.S.; Caparros, T.; Zhang, S.; Tessitore, A.; Conte, D. Breaking Down the 3 × 3 Basketball Game: How Tournament Phase, Game Outcome, and Final Score Margin Impact Physiological, Perceptual, and Mental Demands. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2025**, *20*, 834–839. https://doi.org/10.1123/ijspp.2024-0516
135. Henze, A.S.; Matits, L.; Schwenkreis, F.; Sieger, D.; Degenhardt, H.; Neumann, M.; Schulz, S.V.W.; Kirsten, J. Athlete Monitoring in Handball (ATHMON HB): Relationship Between Well-Being and Match Performance in Elite Male Handball Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2026**, *21*, 384–391. https://doi.org/10.1123/ijspp.2025-0341
136. Jia, L.; Carter, M.V.; Cusano, A.; Li, X.; Kelly, J.D.; Bartley, J.D.; Parisien, R.L. The Effect of the COVID-19 Pandemic on the Mental and Emotional Health of Athletes: A Systematic Review. *Am J Sports Med* **2023**, *51*, 2207–2215. https://doi.org/10.1177/03635465221087473
137. Luo, J.; Du, R.; Wang, X.; Luo, L. The relationship between social support and mental health in athletes: a systematic review and meta-analysis. *Front. Psychol.* **2025**, *16*, 1642886. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1642886
138. Pacewicz, C.E.; Smith, A.L.; Frank, K. Teammate communication, loneliness, and contagion of athlete burnout. *Psychology of Sport and Exercise* **2025**, *78*, 102807. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2025.102807
139. García-Ceberino, J.M.; Fuentes-García, J.P.; Villafaina, S. Impact of Basketball Match on the Pre-Competitive Anxiety and HRV of Youth Female Players. *IJERPH* **2022**, *19*, 7894. https://doi.org/10.3390/ijerph19137894
140. Karademir, M.B.; Çalışır, M.; Yıldız, A.B.; Tolukan, E.; Zararsız, Ş.; Aydın, B.; Gülşen, D.B.A. Relationships among athletes' challenge and threat perceptions, mindfulness, and anxiety. *Front. Psychol.* **2026**, *17*, 1811878. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1811878
141. Doron, J.; Martinent, G. Dealing with elite sport competition demands: an exploration of the dynamic relationships between stress appraisal, coping, emotion, and performance during fencing matches. *Cognition and Emotion* **2021**, *35*, 1365–1381. https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1960800
142. Bird, S.P.; Parsons-Smith, R.L.; King, R.; Terry, P.C. Wellness, Mood, Sleep, and Performance in a Women's National Basketball Team during International Competition. *Journal of Human Kinetics* **2025**, *96*, 163–175. https://doi.org/10.5114/jhk/200117
143. Selmi, O.; Marzouki, H.; Bouassida, A.; Ammar, A.; Soylu, Y.; Boukhris, O.; Husain, W.; Jahrami, H.; Trabelsi, K. Coaches' verbal encouragement in soccer: A systematic review of its effects on internal training load, physical and time-motion performance, and technical skills. *Journal of Sports Sciences* **2026**, 1–15. https://doi.org/10.1080/02640414.2026.2735708
144. Yılmaz, O.; Jahrami, H.; Batalik, L.; Trabelsi, K.; Ammar, A.; Soylu, Y. Verbal encouragement in coaching: enhancing small-sided game performance in youth basketball players. *Front. Psychol.* **2025**, *16*, 1512803. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1512803
145. Lochbaum, M.; Sisneros, C. A Systematic Review with a Meta-Analysis of the Motivational Climate and Hedonic Well-Being Constructs: The Importance of the Athlete Level. *EJIHPE* **2024**, *14*, 976–1001. https://doi.org/10.3390/ejihpe14040064
146. Jodra, P.; Lago-Rodríguez, A.; Sánchez-Oliver, A.J.; López-Samanes, A.; Pérez-López, A.; Veiga-Herreros, P.; San Juan, A.F.; Domínguez, R. Effects of caffeine supplementation on physical performance and mood dimensions in elite and trained-recreational athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* **2020**, *17*, 2. https://doi.org/10.1186/s12970-019-0332-5
147. He, X.; Zhang, M.; Li, S.; Jia, J.; Xu, B.; Wang, X. Effects of music on affective responses to acute exercise: A meta-analytic review and multilevel meta-analysis. *Applied Psych Health & Well* **2025**, *17*, e70092. https://doi.org/10.1111/aphw.70092
148. Walsh, E.; Leota, J.; Huynh, M.; Liddle, S.K.; Drummond, S.P.A.; Facer-Childs, E.R. Sleep and Circadian Interventions to Improve Athletes' Mental Health, Mood and Well-Being: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Med* **2026**, *56*, 997–1011. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02387-z
149. Domínguez González, J.A.; Reigal Garrido, R.E.; Morales Sánchez, V.; Hernández Mendo, A. Effects of a Psychological Intervention Program on Competitive Anxiety and Psychological Profile in Young Soccer Players. *Percept Mot Skills* **2024**, *131*, 1233–1256. https://doi.org/10.1177/00315125241256410
150. Tassi, J.M.; Díaz-García, J.; López-Gajardo, M.Á.; Rubio-Morales, A.; García-Calvo, T. Effect of a Four-Week Soccer Training Program Using Stressful Constraints on Team Resilience and Precompetitive Anxiety. *IJERPH* **2023**, *20*, 1620. https://doi.org/10.3390/ijerph20021620
151. Wang, Y.; Lei, S.M.; Fan, J. Effects of Mindfulness-Based Interventions on Promoting Athletic Performance and Related Factors among Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. *IJERPH* **2023**, *20*, 2038. https://doi.org/10.3390/ijerph20032038
152. Zhang, J.; Sun, J.; Zhou, Y.; Gong, L.; Huang, S. The effect of mindfulness training on the psychological state of high-level athletes: Meta analysis and system evaluation research. *Journal of Sports Sciences* **2025**, *43*, 600–622. https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2468997
153. Li, J.; Lu, J.; Fang, D. The impact of mindfulness intervention on emotion regulation in athletes: a meta-analysis. *Front. Psychol.* **2026**, *17*, 1875000. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1875000
154. Kamarauskas, P.; Scanlan, A.T.; Ferioli, D.; Conte, D. Weekly Fluctuations in, and Associations Between, Salivary Hormone Responses, Load, and Well-Being During the Pre-season in Professional Male Basketball Players. *Journal of Strength & Conditioning Research* **2024**, *38*, 128–135. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000004589
155. Saidi, K.; Zouhal, H.; Boullosa, D.; Dupont, G.; Hackney, A.C.; Bideau, B.; Granacher, U.; Ben Abderrahman, A. Biochemical Markers and Wellness Status During a Congested Match Play Period in Elite Soccer Players. *International Journal of Sports Physiology and Performance* **2022**, *17*, 605–620. https://doi.org/10.1123/ijspp.2020-0914
156. Lo, M.; Aughey, R.J.; Hopkins, W.G.; Gill, N.; Stewart, A.M. The impact of matches and travel on rugby players' sleep, wellness and training. *PLoS ONE* **2022**, *17*, e0261517. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261517
157. Afonso, P.; Forte, P.; Branquinho, L.; Ferraz, R.; Garrido, N.D.; Teixeira, J.E. Shaping Training Load, Technical–Tactical Behaviour, and Well-Being in Football: A Systematic Review. *Sports* **2025**, *13*, 244. https://doi.org/10.3390/sports13080244
158. Mountjoy, M.; Ackerman, K.E.; Bailey, D.M.; Burke, L.M.; Constantini, N.; Hackney, A.C.; Heikura, I.A.; Melin, A.; Pensgaard, A.M.; Stellingwerff, T.; et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *Br J Sports Med* **2023**, *57*, 1073–1098. https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106994
159. Walsh, N.P.; Halson, S.L.; Sargent, C.; Roach, G.D.; Nédélec, M.; Gupta, L.; Leeder, J.; Fullagar, H.H.; Coutts, A.J.; Edwards, B.J.; et al. Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. *Br J Sports Med* **2021**, *55*, 356–368. https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102025
160. Delleli, S.; Ouergui, I.; Ballmann, C.G.; Messaoudi, H.; Trabelsi, K.; Ardigò, L.P.; Chtourou, H. The effects of pre-task music on exercise performance and associated psycho-physiological responses: a systematic review with multilevel meta-analysis of controlled studies. *Front. Psychol.* **2023**, *14*, 1293783. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1293783

Apêndice A. Extração dos dados dos estudos incluídos

Quadro A1. Extração dos dados dos estudos incluídos: identificação, país, amostra, delineamento, contexto e momento, instrumento e dimensões, variáveis e intervenção, principais resultados, direção do achado e qualidade metodológica.

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
Farzanegi et al. [107]	Irã	n = n.r.; feminino; n.r.; universitário; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois da competição (cortisol também durante)	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r.	cortisol salivar; resultado da partida (vitória ou derrota). Intervenção: não se aplica	Segundo o resumo, o escore do POMS aumentou de forma significativa na competição em relação ao momento pré. O cortisol salivar subiu após a partida e a variação dependeu do resultado do jogo. O resumo não traz valores numéricos acessíveis. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ − + + ? ? 3/6
Bresciani et al. [113]	Espanha	n = 14; masculino; 20,1 ± 2,5 anos; nacional; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: cinco sessões na temporada de 40 semanas (T1 antes do período preparatório; T2 fim do preparatório; T3 e T4 fim do 1º e do 2º período competitivo; T5 após 7 semanas de recuperação), entre 9h e 11h, 24 h após o treino	POMS-65 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	RESTQ-Sport; carga de treino (PSE da sessão); proteína C-reativa; GSH, GSSG e GSH/GSSG; mieloperoxidase; hemograma; creatina quinase. Intervenção: não se aplica	A PTH não mudou ao longo da temporada (T1 119,0 ± 27,3; T3 129,0 ± 42,9; T5 119,2 ± 29,1). A raiva aumentou em T3 (14,1 ± 10,1 contra 8,7 ± 6,9 em T1; $p < 0,05$). O vigor aumentou em T4 (20,6 ± 4,4 contra 19,1 ± 3,8; $p < 0,05$). Subescalas do RESTQ-Sport correlacionaram-se com a carga (Estar em Forma $R^2 = 0,93$). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + − + 5/6
Rocha et al. [108]	Brasil	n = 18; misto; n.r.; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: durante a corrida em esteira de 20 min, 11 vezes por sessão (3º ao 20º minuto), em quatro sessões	Feeling Scale (Escala de Afeto de Hardy e Rejeski, 1989; +5 a -5). Dimensões: valência afetiva (prazer ou desprazer)	PSE (Borg CR-10); frequência cardíaca; cortisol salivar. Intervenção: Manipulação verbal da informação sobre a duração da corrida a 70% da velocidade de pico: linha de base, fragmentada, superestimada e indefinida.	O afeto apresentou diferença significativa apenas nas sessões fragmentada e superestimada, nos minutos após o 10º minuto, momento da manipulação verbal da duração. O cortisol subiu no 11º minuto nessas sessões (11,59 ± 1,92 e 10,69 ± 1,48 contra 9,26 ± 1,54 nmol/l na linha de base; $p < 0,05$). Os escores de afeto aparecem só em figura, sem valores numéricos no texto. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + + + ? 4/6
Schiavini e Arena [114]	Brasil	n = 51; feminino; 18 a 33 anos; universitário; quadra	transversal; competição oficial. Momento: cerca de 40 a 45 min antes de cada um dos dois jogos da semifinal	LEA-RI (Lista de Estados de Ânimo Reduzida e Ilustrada; Volp, 2000). Dimensões: 14 adjetivos de estados de ânimo, agrupados em positivos e negativos	resultado da partida (placar). Intervenção: não se aplica	As equipes vencedoras A e C tiveram mais respostas de intensidade "muito" nos adjetivos positivos (31 % e 28 %) que as adversárias B e D (22 % e 19 %). Nos adjetivos negativos, A teve 0 %, B 4 %, C 7 % e D 4 %. A análise foi só descritiva, sem teste estatístico. As equipes com ânimo mais positivo venceram (22 x 11 e 21 x 10). Fonte: texto completo.	Descritivo	+ + + + − − 4/6
Al-Wattar e Al-Badrane [115]	Iraque	n = 20; n.r.; 18 a 20 anos; formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: antes e depois do programa (detalhe n.r. no resumo)	BRUMS (Brunel Mood Scale; Terry et al., 2003; versão árabe adaptada). Dimensões: tensão, depressão, raiva,	n.r.. Intervenção: Programa de treinamento psicológico com estratégias de autorregulação do humor, aplicado a	Segundo o resumo, o programa reduziu os escores dos eixos negativos da escala e elevou o eixo positivo (vigor) no grupo experimental. Os autores consideram o programa muito eficaz para converter humor negativo em positivo. Valores numéricos n.r. no resumo. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + ? ? ? 2/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
				vigor, fadiga, confusão	jovens jogadores do Mosul Sports Club.			
Zurita Ortega et al. [105]	Espanha	n = 48; feminino; 18,8 ± 0,20 anos (faixa de 16 a 26 anos); nacional; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: Uma vez por mês, no último dia de cada mês, ao longo da temporada (novembro de 2010 a maio de 2011), no pavilhão de treino.	POMS (versão espanhola de Andrade, Arce e Seoane, 2002; 48 itens). Dimensões: cólera, depressão, tensão, fadiga, vigor, amizade (escore total usado na análise)	ocorrência de lesões (autorregistro), tempo de inatividade, ansiedade traço/estado (STAI), ansiedade precompetitiva (CSAI-2R), apoio social familiar, idade, categoria, posição, anos de competição. Intervenção: não se aplica	O escore do POMS entrou num conjunto de variáveis físicas e psicológicas numa regressão logística por passos. O conjunto classificou corretamente 88,89% dos casos de lesão. O efeito individual do humor não foi relatado. O modelo só com variáveis psicológicas excluiu o POMS e atingiu 75,51%. Fonte: texto completo.	Não determinável	+ + + + − − 4/6
Montes e Gomes [116]	Portugal	n = 14; masculino; 18 a 35 anos; nacional; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: três momentos: M1 início da temporada, M2 após mesociclo preparatório, M3 no período competitivo	POMS (versão n.r.). Dimensões: tensão (demais subescalas n.r. no resumo)	resistência anaeróbia (Yo-Yo Intermittent Recovery Test). Intervenção: não se aplica	A escala tensão do POMS foi significativamente maior em M1 que em M2 e M3. A resistência anaeróbia não variou de forma relevante. Não houve correlação entre a variação da condição física e os estados de humor. O resumo não traz valores numéricos. Fonte: resumo.	Misto	+ + + + − ? 4/6
Pereira et al. [102]	Brasil	n = 7; feminino; 14 a 16 anos (amostra total); escolar; quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes do treino, após 48 h sem treinamento; referência aos últimos sete dias	POMS versão reduzida adaptada (escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga, confusão; PTH	CK, LDH, PCR-us, atividade nervosa autonômica cardíaca (VFC, LF/HF), sonolência diurna (Escala de Epworth), padrão de sono, carga de treino e atividades escolares. Intervenção: não se aplica	As sete atletas de handebol tiveram PTH de 108,6 ± 14,71, sem diferença significativa em relação ao valor de referência de 100 pontos (teste t de uma amostra; p = 0,1740). Cinco delas (70%) tiveram PTH acima da referência. Fadiga 9,1 ± 4,5 e vigor 16,6 ± 4,4. Os meninos do basquetebol (n = 11) tiveram PTH de 97,5 ± 6,8 (p = 0,2410). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + ? + 5/6
Lagner et al. [106]	Alemanha	n = 61; masculino; 30,46 ± 8,29 anos (amostra analisada); 31,63 ± 8,63 anos (80 testados); amador; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: Quatro medidas em cada condição: 30 min antes do jogo ou treino, logo após, durante e ao final da bateria cognitiva; após jogo vencido e após treino, em ordem contrabalançada.	Self-Assessment Manikin (SAM), subescala de estado afetivo (escala de 9 pontos). Dimensões: valência afetiva (estado afetivo positivo a negativo)	memória episódica, memória de curto prazo numérica e visuoespacial, memória prospectiva, fluência verbal, flexibilidade cognitiva, pressão arterial sistólica, motivação, interesse, dificuldade percebida. Intervenção: não se aplica	O humor foi mais positivo após o jogo vencido que após o treino ($F(1,180) = 30,48$; $p < 0,001$; $\eta 2 = 0,34$), com efeito do momento ($F = 13,20$; $p < 0,001$) e interação ($F = 11,86$; $p < 0,001$). O humor piorou durante a testagem nas duas condições, mas ficou mais positivo após o jogo em todos os momentos. A memória episódica e a de curto prazo foram piores após o jogo (por exemplo, memória episódica de longo prazo $F(1,60) = 14,26$; $p < 0,001$; $\eta p2 = 0,19$), e o controle executivo não diferiu. Com o humor como covariável, as diferenças de memória deixaram de ser significativas. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? + + + + 5/6
Buchheit [91]	Não relatado	n = 37; n.r.; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	longitudinal/ temporada; período competitivo. Momento: 11 ocasiões mensais, de setembro a maio, na temporada	POMS (versão n.r.). Dimensões: n.r. no resumo (o resumo cita humor e fadiga percebidos)	FC de repouso, VFC, sprint de 10 m, salto com contramovimento, 30-15 Intermittent Fitness Test; carga semanal de treino (10 ± 2,1 h/semana).	A sensibilidade da FC e das medidas psicométricas (POMS) para detectar mudanças no desempenho físico foi baixa (< 20%). A especificidade foi alta (> 75%) para todos os marcadores e testes. As diferenças de desempenho entre jogadores com melhor ou pior estado de treino estimado foram quase certamente triviais. O autor conclui que	Sem efeito	+ ? + + ? ? 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					Intervenção: não se aplica	medidas mensais de humor e fadiga percebidos têm limitação para prever mudanças de desempenho na temporada. Fonte: resumo.		
Khazdozi et al. [109]	Irã	n = 24; feminino; n.r.; nacional; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: Antes e depois do programa de aquecimento (pré-teste e pós-teste).	Questionário de humor de atletas atribuído a Brooms (versão persa, 32 itens, 8 componentes; provável adaptação da BRUMS). Dimensões: estresse, vivacidade, confusão, fadiga, felicidade, calamidade, depressão, raiva	motivação para o treino (questionário de motivação esportiva, 28 itens). Intervenção: Aquecimento com música (grupo experimental, n = 12) contra aquecimento sem música (grupo controle, n = 12); duração e tipo de música não descritos.	A variação do humor do pré para o pós-teste diferiu entre os grupos (Mann-Whitney U = 22; Z = -2,899; p = 0,003). Não houve diferença na motivação para o treino (U = 46; Z = -1,503; p = 0,143). Médias e desvios do humor não foram relatados em tabela. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − ? ? + − 2/6
Obregón Sibón et al. [117]	Não relatado	n = 12; masculino; 28,46 ± 5,48 anos; n.r.; quadra	quase-experimental; competição oficial. Momento: antes e depois de uma partida de handebol (pós-teste após o jogo)	POMS forma breve (questionário de McNair). Dimensões: fadiga, vigor, tensão (outras n.r. no resumo)	limiar mecânico nociceptivo (algometria de pressão) dos músculos do ombro. Intervenção: não se aplica	Após a partida, a fadiga aumentou (t = -4,408; p < 0,001) e o vigor mudou de forma significativa (t = -4,259; p < 0,001); a tensão não mudou (t = -0,088; p = 0,931). O limiar mecânico nociceptivo do ombro aumentou (hipoalgesia). A fadiga psicológica teve correlação positiva e o vigor correlação negativa com o limiar nociceptivo após o jogo. Fonte: resumo.	Misto	+ ? + + ? ? 3/6
Assunção Carvalho et al. [104]	Brasil	n = 25; masculino; 18,6 ± 2,4 anos (faixa de 16 a 23 anos); formação/juvenil; quadra	ensaio randomizado; treinamento. Momento: No início e após 28 dias de suplementação.	POMS adaptado ao esporte por Raglin e Morgan (1994), 36 itens. Dimensões: tensão, depressão, hostilidade, fadiga, confusão, vigor, perturbação total do humor	MDA, capacidade antioxidante total, CK, LDH, VO2max (20 m shuttle run), salto vertical, RAST, índice de fadiga, composição corporal, ingestão alimentar. Intervenção: Néctar de Syzygium cumini (jamelão), 10 mL/kg/dia antes e após o treino por 28 dias, contra bebida placebo com maltodextrina; duplo-cego.	Na perturbação total do humor houve efeito do tempo (F = 10,509; p = 0,004; η2 = 0,31) e interação (F = 5,336; p = 0,030). Só o grupo suplementado melhorou (100,7 ± 17,0 para 89,7 ± 11,6; p = 0,004), sem diferença entre grupos. A confusão caiu só no grupo suplementado (-1,7 para -3,8; interação F = 10,344; p = 0,004), sem diferença entre grupos (p = 0,159). A variação da CK correlacionou-se com a da perturbação do humor no grupo suplementado (r = 0,74; p = 0,006). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
Durai e Athisayaraj [118]	Índia	n = 12; masculino; 18 a 23 anos; universitário; quadra	transversal; n.r.. Momento: n.r.	POMS (manual de McNair, Lorr e Droppleman). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão (escore total)	modalidade (comparação com 12 jogadores de voleibol). Intervenção: não se aplica	O escore de humor dos jogadores de handebol (85,12 ± 9,31) foi maior que o dos jogadores de voleibol (80,23 ± 7,12), com t = 4,52 (gl = 22; p < 0,05). Os autores concluem que os jogadores de handebol foram melhores no humor. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + ? − + ? 3/6
Padilhas et al. [93]	Brasil	n = 17; feminino; 27,1 ± 3,8 anos; elite/profissional; praia	longitudinal/ temporada; treinamento. Momento: Antes do início da intertemporada (E1), no 8º dia (E2) e no 18º	POMS (versão não especificada no resumo; referências citam a versão reduzida portuguesa de Viana, Almeida e	CK, LDH, modulação autonômica cardíaca (ECG), carga de treino modulada. Intervenção: Cargas de treino ajustadas pela comissão	A fadiga do POMS subiu de E1 (2,06 ± 2,61) para E2 (4,82 ± 4,05) e E3 (5,5 ± 4,8). A perturbação total do humor não mudou. A CK aumentou de E1 para E2 (131,1 para 212,9) e a LDH caiu de E2 para E3. Fonte: resumo.	Misto	+ + ? + − + 4/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			dia (E3) do período de treino pré-competitivo.	Santos, 2001). Dimensões: fadiga, perturbação total do humor (demais subescalas n.r. no resumo)	técnica conforme a resposta fisiológica individual por 18 dias.			
Lisenchuk et al. [119]	Ucrânia	n = 32; feminino; 19 a 21 anos; elite/profissional; quadra	transversal; treinamento. Momento: Uma avaliação por atleta, conforme a fase do ciclo ovariano-menstrual em que se encontrava (menstrual n = 5; pós-menstrual n = 7; ovulatória n = 3; pós-ovulatória n = 8; pré-menstrual n = 9), durante o processo de treino.	Método EMPA (sentimento emocional, humor e atividade física; equivalente ao teste SAN). Dimensões: emoção (bem-estar), humor, atividade física	percepção subjetiva de sintomas (questionário de Giessen), fase do ciclo ovariano-menstrual. Intervenção: não se aplica	O humor ficou mais baixo nas fases menstrual (4,24 ± 0,10), ovulatória (4,17 ± 0,14) e pré-menstrual (4,11 ± 0,16) que nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória (5,31). Os autores classificam esses valores como abaixo da norma, sem teste entre fases. O coeficiente de contingência entre nível do EMPA e fase do ciclo foi C = 0,742 ($p \leq 0,001$). O estado de saúde correlacionou-se inversamente com a intensidade das queixas (Rxy = -0,72; $p < 0,05$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + ? ? − − 2/6
Mon-López et al. [112]	Espanha	n = 187; misto; homens 23,61 ± 6,19 anos; mulheres 22,65 ± 4,62 anos; elite/profissional e nacional (77 profissionais e 110 não profissionais, todos federados); quadra	transversal; período de isolamento pela Covid-19, sem treino coletivo nem competição. Momento: uma vez, por questionário on-line, entre 16 e 26 de abril de 2020, após cerca de 35 dias de confinamento	POMS (versão espanhola validada, 30 itens: Q35 a Q64). Dimensões: tensão-ansiedade, depressão, raiva, vigor, fadiga, amizade	PSE do treino, dias e horas de treino, horas e qualidade do sono (antes e durante o isolamento), inteligência emocional (WLEIS-S), resiliência (BRS). Intervenção: não se aplica	As mulheres relataram mais depressão (8,26 ± 3,64 contra 6,75 ± 4,00; p = 0,012) e mais fadiga (8,65 contra 7,50; p = 0,045), e os homens mais vigor (11,98 contra 10,74; p = 0,03). Na regressão hierárquica, depressão (β = 0,25), vigor (β = 0,24) e fadiga (β = -0,28) predisseram os dias de treino no confinamento ($R^2 = 0,11$; $p < 0,001$), com padrão semelhante para as horas de treino ($R^2 = 0,09$; p = 0,01). A tensão-ansiedade predisse menor qualidade do sono (β = -0,25; p = 0,01) e a amizade predisse menos horas de sono (β = -0,22; p = 0,03). O humor não predisse a PSE no primeiro passo do modelo (p = 0,176). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + ? + 5/6
Reigal et al. [94]	Espanha	n = 181; misto; 25,68 ± 5,95 anos; nacional (equipes classificadas para a Copa da Espanha de 2016); praia	transversal; competição oficial. Momento: uma vez, 24 h antes do primeiro jogo da Copa da Espanha de handebol de praia de 2016	POMS (versão espanhola de Arce, Andrade e Seoane, 65 adjetivos, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga (confusão e amizade previstas no instrumento, mas não relatadas)	perfil psicológico esportivo (SPPI/IPED), ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2), autoeficácia geral (GSES). Intervenção: não se aplica	As médias do POMS na amostra total foram tensão 1,72 ± 0,84, vigor 2,91 ± 0,68, depressão 0,62 ± 0,81, raiva 1,14 ± 0,77 e fadiga 1,16 ± 0,93. As habilidades psicológicas correlacionaram-se de forma negativa com as dimensões negativas do humor e de forma positiva com o vigor (por exemplo, controle de enfrentamento negativo e tensão, r = -0,39; $p < 0,001$). Nas regressões, o controle de enfrentamento negativo predisse a tensão (β = -0,462; $R^2 = 0,21$), o nível motivacional e o controle atitudinal predisseram o vigor ($R^2 = 0,22$), e a autoconfiança predisse depressão (β = -0,275) e fadiga (β = -0,317). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + − + 5/6
Soto et al. [111]	Chile	n = 39; feminino; 19,97 ± 3,60 anos; elite/profissional (seleções nacionais adulta, júnior e juvenil do Chile);	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	vitalidade subjetiva, valorização da competência, competência percebida, motivação autônoma, velocidade e precisão	Entre as variáveis psicológicas, só o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa (F = 4,63; $p < 0,05$). O grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo (mediana 4,20 para 3,70; delta de Cliff = 0,36; $p < 0,01$), sem mudança nos grupos com feedback positivo ou sem feedback. O	Misto	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
		quadra	feedback		do arremesso. Intervenção: feedback verbal pré-estabelecido durante 30 arremessos: positivo (n = 13), negativo (n = 13) ou ausente (n = 13)	afeto negativo não variou (interação F = 1,70; n.s.). Fonte: texto completo.		
Nugraha et al. [95]	Indonésia	n = 40; misto; 9,1 ± 0,54 anos; escolar; quadra	transversal; n.r.. Momento: antes da atividade de jogo de invasão (handebol modificado, 4 contra 4, 8 min) em aula de educação física	Brief Mood Introspection Scale (BMIS), 16 itens, escala Likert de 4 pontos (adaptada). Dimensões: humor agradável (ativo, calmo, carinhoso, contente, feliz, animado, amoroso, entusiasmado), humor desagradável (sonolento, farto, melancólico, irritado, agitado, nervoso, triste, cansado) e escore total agradável-desagradável	desempenho de jogo (GPAI: tomada de decisão, execução e suporte) e envolvimento no jogo. Intervenção: não se aplica	O humor agradável correlacionou com o desempenho de jogo (r = 0,336; p = 0,034) e com o envolvimento no jogo (r = 0,587; p < 0,001). O escore desagradável (pontuação invertida) correlacionou com o envolvimento (r = 0,508; p = 0,001), mas não com o desempenho (r = 0,170; p = 0,294). O escore total correlacionou com o envolvimento (r = 0,585; p < 0,001), sem correlação significativa com o desempenho (r = 0,266; p = 0,097). Médias: agradável 2,95 ± 0,66; desagradável 2,78 ± 0,76. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + − + 5/6
Batalla-Gavalda et al. [99]	Espanha	n = 16; feminino; 15,94 ± 0,68 anos; formação/juvenil; quadra	longitudinal/ temporada; confinamento domiciliar por COVID-19 (treino e competição suspensos). Momento: semana 1 (início do confinamento domiciliar), semana 6 (início do confinamento parcial) e semana 10 (fim do confinamento parcial)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	sexo e modalidade (atletismo, handebol, natação) como fatores de comparação. Intervenção: não se aplica	Nas handebolistas (Tabela S2), a PTH foi 136,94 ± 26,62 na semana 1, 139,81 ± 32,33 na semana 6 e 135,54 ± 33,26 na semana 10, sempre maior que no atletismo (pBonferroni = 0,024; 0,016; 0,013). O handebol teve mais depressão que o atletismo nas semanas 6 e 10 (10,85 ± 8,51 na semana 10; pBonferroni = 0,012), mais confusão nas semanas 6 e 10 (pBonferroni = 0,001) e mais raiva na semana 6 (14,53 ± 9,32; p = 0,005 contra atletismo e p = 0,030 contra natação). A tensão foi maior que na natação na semana 6 (p = 0,020); vigor e fadiga não diferiram entre esportes. A variação temporal dentro do handebol não foi testada. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
García-Herrero et al. [120]	Espanha	n = 73; feminino; 23,13 ± 4,05 anos; elite/profissional (Liga Iberdrola, primeira divisão espanhola); quadra	ensaio randomizado; laboratório (tarefa experimental de arremesso). Momento: antes e depois da tarefa de arremesso com feedback	PANAS (versão espanhola, 20 itens). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo (bem-estar subjetivo)	satisfação com o treinador, valorização e percepção de competência, motivação autônoma, amotivação, velocidade e precisão do arremesso. Intervenção: feedback comparativo pré-estabelecido (positivo, negativo ou ausente) durante 21	Não houve efeito significativo de satisfação, feedback, tempo ou interações sobre o afeto positivo (por exemplo, F × T = 1,45) nem sobre o afeto negativo (F × T = 0,04). As medianas do afeto positivo ficaram entre 3,30 e 4,10 e as do afeto negativo entre 1,20 e 1,50 nos seis grupos. Os efeitos do feedback apareceram só na competência, na motivação autônoma e na velocidade do arremesso, nas atletas com baixa satisfação com o treinador. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					arremessos, analisado segundo satisfação baixa ou alta com o treinador			
Ghazel et al. [121]	Tunísia	n = 14; feminino; 21 a 24 anos; n.r.; quadra	cruzado; laboratório. Momento: em cada fase do ciclo menstrual (menstrual, folicular e lútea)	POMS (versão n.r.). Dimensões: ansiedade (tensão), raiva e confusão relatadas no resumo; demais dimensões n.r.	squat jump, salto com contramovimento, agilidade (T-test), sprints repetidos, PSE, condição com e sem música. Intervenção: música de ritmo rápido (140 bpm) contra ausência de música, em ordem aleatória, em cada fase do ciclo menstrual	A ansiedade, a raiva e a confusão foram maiores na fase menstrual que nas fases lútea e folicular. O resumo não informa médias, valores de p nem tamanho de efeito. A fase do ciclo não alterou o desempenho físico. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + ? + ? 3/6
Sahli et al. [96]	Tunísia	n = 20; masculino; 16 ± 1 anos; escolar (alunos do ensino secundário sem experiência competitiva no handebol); quadra	cruzado; aula de educação física (jogo reduzido de passes). Momento: no intervalo de recuperação entre as duas séries de 10 min e após o jogo, em cada uma das três sessões	Feeling Scale (Hardy e Rejeski, 1989; -5 a +5). Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	número de passes, PSE (Borg CR10). Intervenção: três condições em ordem aleatória: encorajamento verbal combinado com instrução técnica, só instrução técnica e controle sem instrução	Para PSE e Feeling Scale houve efeito de condição ($F \geq 9,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 = 0,32$), de tempo ($F \geq 16,2$; $p < 0,001$; $\eta p^2 \geq 0,46$) e de interação ($F \geq 4,5$; $p \leq 0,018$; $\eta p^2 \geq 0,19$). A Feeling Scale foi maior na condição combinada que no controle durante a recuperação. Nas condições de instrução técnica e controle o escore caiu da recuperação para o pós-jogo, mas não na condição combinada. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6
Essid et al. [61]	Tunísia	n = 18; masculino; n.r. (título: jovens); elite/profissional (jovens de elite); quadra	cruzado (ordem contrabalançada de três horários: 10h, 14h e 18h); n.r. (sessões de teste). Momento: antes dos testes físicos, em cada horário (10h, 14h e 18h)	POMS (versão n.r. no resumo). Dimensões: ansiedade, raiva, confusão, depressão, fadiga, vigor	questionário de Hooper; tempo de reação simples e de escolha; atenção seletiva (Stroop); RSA; velocidade de arremesso; temperatura oral. Intervenção: não se aplica (manipulação do horário do dia)	Os estados de humor negativos (ansiedade, raiva, confusão, depressão e fadiga) foram maiores pela manhã. O vigor foi maior à noite. O resumo não traz médias nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Lujic et al. [97]	Croácia	n = 407; n.r.; 13 a 14 anos (coortes nascidas em 2006 e 2007); formação/juvenil (clubes e escolas de handebol, treino ao menos 4 vezes por semana há pelo menos 1 ano); quadra	transversal; treinamento. Momento: uma vez, antes ou depois do treino nos clubes; o PANAS refere-se à última semana	PANAS (adaptação croata de Križanić, 16 itens, escala de 1 a 7). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	satisfação com a vida (Life Satisfaction Scale); comparação com 349 adolescentes inativos. Intervenção: não se aplica	Os handebolistas relataram mais afeto positivo que os inativos (4,71 ± 1,06 contra 4,24 ± 1,10; $t = 6,07$; $p < 0,001$; $d = 0,42$). Os handebolistas relataram menos afeto negativo (2,82 ± 1,03 contra 3,37 ± 1,17; $t = -6,95$; $p < 0,001$; $d = 0,48$). A satisfação com a vida também foi maior nos handebolistas (82,54 contra 75,02; $d = 0,55$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ − + ? + + 4/6
Miralles-Amorós et al. [62]	Espanha	n = 21; feminino; 22 ± 4 anos; elite/profissional (campeãs da Supercopa e da Copa da Rainha); quadra	ensaio randomizado; pré-temporada e início do período competitivo (agosto a novembro de 2022). Momento: três medidas: PRE (agosto	POMS abreviado (30 itens, escala de 0 a 4). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga	comportamento alimentar (EAT-26), imagem corporal (BSQ), ingestão alimentar, peso, IMC, disponibilidade	Não houve diferenças entre os planos alimentares em nenhuma dimensão do POMS, nem mudanças em vigor e fadiga. Tensão e raiva caíram em alguns grupos só nos testes post hoc sem correção (por exemplo, raiva na dieta rica em antioxidantes, PER para POST, $p = 0,007$), sem significância com	Misto	+ + + + + + 6/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			de 2022), PER (meio da intervenção) e POST (novembro de 2022, semana 12)		energética. Intervenção: plano alimentar personalizado por 12 semanas: dieta livre com recomendações (controle), dieta mediterrânea ou dieta rica em antioxidantes (7 atletas por grupo)	Tukey ou Bonferroni. A depressão variou no tempo em todos os grupos, mas só duas comparações resistiram à correção (dieta livre PRE para PER, $p = 0,041$; dieta mediterrânea PER para POST, $p = 0,040$). Fonte: texto completo.		
Ivanović e Ivanović [92]	Sérvia	n = 132; n.r.; 18,25 ± 0,90 anos no resumo; 18,25 ± 2,20 anos no método (faixa 17 a 21); formação/juvenil; quadra	transversal; treinamento. Momento: aplicação única durante treino regular, em fevereiro de 2023; o PANAS refere os últimos dias	PANAS (versão sérvia, Mihić et al., 2014). Dimensões: afeto positivo, afeto negativo	avaliação objetiva e subjetiva da saúde, solidão (DJGLS), satisfação com a vida (SWLS), depressão, ansiedade e estresse (DASS-21). Intervenção: não se aplica	As médias foram 15,08 ± 3,25 para afeto positivo e 7,05 ± 3,01 para afeto negativo. Na regressão múltipla, a solidão foi preditor significativo do afeto positivo ($\beta = 0,29$ com saúde objetiva; $\beta = -0,32$ com saúde subjetiva) e do afeto negativo ($\beta = 0,27$; $\beta = -0,28$). A avaliação subjetiva da saúde predisse o afeto positivo ($\beta = -0,13$) e interagiu com a solidão ($\beta = 0,19$). A saúde objetiva não predisse os afetos. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ ? + + + ? 4/6
Morenas-Aguilar et al. [88]	Não relatado	n = 8; feminino; 19,8 ± 1,9 anos; amador; quadra	longitudinal/ temporada; treinamento. Momento: início de cada sessão de teste, em três fases do ciclo menstrual (folicular inicial, folicular tardia, lútea média) em dois meses (seis sessões)	SAM (Self-Assessment Manikin), escala de valência. Dimensões: valência afetiva (estado de humor)	altura do salto com contramovimento, velocidade de arremesso, dor percebida (EVA), fase do ciclo menstrual (calendário e LH urinário). Intervenção: não se aplica	O teste de Friedman não mostrou diferença na valência do SAM entre as fases do ciclo menstrual ($p = 0,639$). A dor percebida também não variou ($p = 0,565$). Médias e DP do SAM ficam na Tabela 1 e na Figura 1, ausentes do manuscrito aberto. Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ + + + + ? 5/6
Sahli et al. [98]	Tunísia	n = 28; misto; 17,4 ± 2,08 anos (meninos 17,5 ± 2,4; meninas 17,3 ± 1,7); escolar; quadra	ensaio randomizado (declarado pelos autores; grupos VEI e VEC); treinamento. Momento: antes e depois de cada uma das duas sessões de jogo 7x7 (o texto também cita aplicação logo após cada sessão)	BRUMS-24 (versão árabe). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão	habilidades técnico-táticas (bolas jogadas, conquistadas e perdidas, arremessos/gols, índices de conservação e defensivo); antropometria. Intervenção: encorajamento verbal individual do professor (VEI) contra encorajamento verbal coletivo durante o jogo (VEC), em duas sessões de jogos 7x7 de handebol	O VEI gerou maior queda de depressão e fadiga que o VEC nos dois sexos (interação nos meninos: depressão $F = 11,99$, $p = 0,002$, $\eta^2 = 0,31$; fadiga $F = 10,69$, $p = 0,003$). Nos meninos do VEI, a depressão caiu de 6,35 ± 1,00 para 3,28 ± 1,54, contra 6,22 ± 1,42 para 5,42 ± 1,50 no VEC. O vigor subiu mais com VEI nos meninos (8,35 para 10,64; interação $p = 0,010$) e nas meninas (8,92 para 11,42; $p = 0,015$). Nas meninas, a confusão ($\eta^2 = 0,55$) e a raiva ($\eta^2 = 0,34$) também caíram mais com VEI ($p = 0,001$). Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6
Akroush et al. [110]	Jordânia	n = 76; masculino; n.r. (experiência: 59,2% com menos de 10 anos); nacional (liga jordaniana de handebol 2022/2023); quadra	transversal (descritivo); período competitivo (liga 2022/2023). Momento: n.r. (coleta durante a liga 2022/2023, em ginásios da	Lista de padrões de humor para atletas (Allawi, 1998), 30 itens na origem e 20 itens na forma final. Dimensões: força dos processos de	posição de jogo; tempo de experiência. Intervenção: não se aplica	Os três padrões ficaram em nível alto: flexibilidade pessoal M = 2,37 ± 0,45, cessação M = 2,26 ± 0,37 e excitação M = 2,07 ± 0,34 (total M = 2,23 ± 0,29). A ANOVA de dois fatores não mostrou diferença por posição ($F = 0,077$; $p = 0,926$) nem por experiência ($F = 0,432$; $p = 0,513$). Fonte: texto completo.	Sem efeito	+ − ? − ? + 2/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
			competição)	excitação, força dos processos de cessação (inibição), flexibilidade pessoal (mobilidade dos processos nervosos)				
Batalla-Gavalda et al. [63]	Espanha	n = 16; feminino; 21,9 ± 3,2 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha, Liga Catalana Sénior Femenina); quadra	cruzado (ordem dos dois testes de campo aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; pré-temporada (testes de campo) e competição oficial. Momento: antes de cada teste de campo (YYIRT-1 e GBPT) e antes de cada um dos 10 jogos oficiais	POMS-58 (versão espanhola, Balaguer et al., 1993). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS); PSE (Borg 6-20); FC máxima e média, zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Yo-Yo IR1, Game-Based Performance Test e jogo oficial)	O YYIRT-1 gerou perfil de humor mais negativo que o jogo: depressão 11,63 ± 10,90 contra 7,74 ± 8,47 (d = 0,18), fadiga 9,31 ± 6,23 contra 6,02 ± 4,28 (d = 0,30) e PTH 139,13 ± 29,94 contra 127,12 ± 23,01 (d = 0,22). O GBPT diferiu do jogo só por aumento trivial de vigor (12,56 ± 3,67 contra 10,78 ± 4,52; d = 0,17). Tensão, raiva, confusão e estresse percebido não diferiram. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + + + + 6/6
Aydi et al. [100]	Tunísia	n = 16; masculino; 13,81 ± 0,73 anos; escolar; quadra	cruzado; aula de educação física (jogo de passes com regras do handebol). Momento: antes e depois de cada jogo de passes, nas duas condições	BRUMS (Brunel Mood Scale, 24 itens); o texto também o chama de POMS. Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	FC média e %FCmáx, PSE (OMNI-RPE), prazer na atividade física (PACES), ações técnicas (passes certos, bolas perdidas, interceptações, gols). Intervenção: Jogo de passes 3 x 3 com dois coringas obesos (10 passes seguidos, regras do handebol, 4 x 3 min, campo de 20 x 10 m), com ou sem encorajamento verbal do professor, em ordem aleatória e contrabalançada, com uma semana de intervalo.	O jogo com encorajamento verbal gerou maior variação de vigor (p = 0,01; ES = -1,51) e menor variação da PTH (p = 0,02; ES = 0,78) que o jogo sem encorajamento. Tensão, raiva, confusão, depressão e fadiga não diferiram entre condições (p > 0,05). Médias e DP aparecem só na Figura 2; os dados individuais estão no arquivo S1. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + ? 5/6
Diachenko e Tyshchenko [103]	Ucrânia	n = 28; feminino; n.r. (adolescentes); formação/juvenil; quadra	quase-experimental; treinamento. Momento: n.r. no resumo (antes e depois do programa, presumível)	questionário SAN (bem-estar, atividade, humor). Dimensões: bem-estar, atividade, humor	ansiedade reativa e traço (teste de Spielberger-Khanin), observação pedagógica. Intervenção: Programa de harmonização do estado psicoemocional associado ao treino: exercícios psicofisiológicos, relaxamento respiratório, visualização, treino cognitivo-	O grupo experimental teve melhora significativa de bem-estar, atividade e humor (até 38%) e redução da ansiedade reativa e traço (mais de 8 pontos). O grupo controle teve mudanças mínimas e não significativas. O resumo não traz médias, DP nem valores de p. Fonte: resumo.	Efeito ou associação	+ ? + ? + ? 3/6

Estudo	País	Amostra	Delineamento, contexto e momento	Instrumento e dimensões	Outras variáveis e intervenção	Principais resultados sobre o humor	Direção	Qualidade Q1 a Q6
					comportamental e apoio pedagógico individual; grupo experimental (n = 14) e controle (n = 14).			
Batalla-Gavalda et al. [89]	Espanha	n = 16; feminino; 21,93 ± 3,25 anos; amador (categoria regional máxima da Catalunha); quadra	cruzado (ordem dos testes de laboratório aleatorizada) com monitoramento de 10 jogos oficiais; laboratório (pré-temporada) e competição oficial. Momento: n.r. para o POMS (o PSS foi aplicado antes de cada teste e jogo; no Wingate e no cicloergômetro houve uma só medida para os dois testes)	POMS-58 (versão espanhola). Dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão, PTH	estresse percebido (PSS-14); PSE (Borg 6-20 e CR-10); FC e zonas de FC; lactato; pressão arterial; balanço hídrico. Intervenção: não se aplica (comparação entre Wingate, rampa em cicloergômetro, teste em esteira e jogo oficial)	Wingate e cicloergômetro geraram mais fadiga que o jogo (7,69 ± 3,75 contra 6,02 ± 4,28; d = 0,16; p = 0,046). A esteira associou-se a maior vigor (13,31 ± 4,05 contra 10,78 ± 4,52; d = 0,23; p = 0,003). Tensão, depressão, raiva, confusão, PTH e estresse percebido não diferiram entre condições. Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + + 5/6
Ratz-Sulyok et al. [64]	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	A PTH diminuiu com a idade nos dois sexos (Kruskal-Wallis $p < 0,001$; $\eta^2 = 0,033$ nos homens e 0,101 nas mulheres); nos adultos, a mediana foi −1 (homens) e −2,5 (mulheres). A PTH não se associou aos hormônios nos modelos ajustados pela idade (todos $p > 0,05$; ex.: cortisol nos homens $F = 1,773$, $p = 0,175$). No modelo multivariado dos homens, houve interação PSS × POMS sobre o perfil hormonal ($F = 2,82$; $p = 0,026$; η^2 parcial = 0,055). Fonte: texto completo.	Misto	+ + + ? + + 5/6
Bugten et al. [101]	Noruega	n = 50; feminino; 14,57 ± 1,03 anos (14 a 16); formação/juvenil; quadra	longitudinal/ temporada; treinamento. Momento: cerca de 15 min antes e logo depois de 11 a 12 sessões de treino consecutivas, em quatro semanas	Feeling Scale (Hardy; Rejeski, 1989), item único de -5 a +5, versão norueguesa adaptada. Dimensões: valência afetiva (prazer e desprazer)	satisfação das necessidades psicológicas básicas (autonomia, competência, relação), prazer esportivo (item do SCQ), PlayerLoad e eventos de alta intensidade (> 1,5 m/s²) por IMU. Intervenção: não se aplica	O prazer antes do treino predisse o prazer depois do treino (β = 0,55; IC95% 0,47 a 0,63). O prazer antes do treino associou-se à carga física (PlayerLoad) no treino (β = 0,14 a 0,17), e a carga associou-se ao prazer depois do treino (β = 0,09; IC95% 0,01 a 0,17). A autonomia antes do treino predisse o prazer depois (β = 0,09), e as necessidades básicas se correlacionaram com o prazer no mesmo momento (r = 0,36 a 0,43 antes do treino). Eventos de alta intensidade não se associaram às variáveis psicológicas. Fonte: texto completo.	Efeito ou associação	+ + + + + + 6/6
Ratz-Sulyok et al. [90]	Hungria	n = 584; misto; 14 a 35 anos; elite/profissional (seleções nacionais sub-17, sub-19, sub-21 e adulta; programa de talentos sub-15); quadra	transversal; laboratório (avaliação na federação húngara, 2024-2025). Momento: avaliação única por entrevista estruturada no dia do exame laboratorial (referência: semana anterior)	POMS-65. Dimensões: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão, vigor, PTH	cortisol, testosterona e 17-β-estradiol salivares; estresse percebido (PSS-14); sintomas psicossomáticos (HBSC-SCL); idade. Intervenção: não se aplica	Resumo de congresso da mesma amostra de 584 jogadores húngaros de elite; relata a relação entre o perfil de humor do POMS e os hormônios salivares de estresse e sexuais, sem dados adicionais aos do artigo completo. Fonte: resumo.	Misto	+ + + ? + + 5/6

Nota: n.r.: não relatado; qualidade: sim (+), incerto (?), não (−) nos itens Q1 a Q6 descritos na seção 2.6. A referência completa de cada estudo consta da lista de referências.

Apêndice B. Relatórios excluídos no texto completo ou não recuperados

Quadro B1. Relatórios reavaliados no texto completo e excluídos ou não recuperados, com o motivo.

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
Johnson et al. (2001)	JOHNSON et al. (2001). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Identificado na atualização como resumo de congresso (ISSP, 2001), estudo de caso sem versão aberta; não recuperado
Hemmatinezhad et al. (2012)	HEMMATINEZHAD, M. A.; RAMAZANINEZHAD, R.; GHEZELSEFLOO, H. et al. Relationship between emotional intelligence and athlete's mood with team-efficiency and performance in elite handball players. International Journal of Sport Studies, v. 2, n. 3, p. 155-162, 201	Identificado na atualização (International Journal of Sport Studies, 2012), sem resumo nem texto aberto; não recuperado
Hazar (2013)	HAZAR (2013). Referência completa não localizada (título, revista e DOI n.r.).	Mede apenas a raiva estado-traço (STAS), fora do conceito de humor do protocolo
Laborde e Raab (2013)	LABORDE, S.; RAAB, M. The tale of hearts and reason: the influence of mood on decision making. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 35, n. 4, p. 339-357, 2013. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.35.4.339.	Humor induzido sem instrumento nomeado; parte da amostra não praticava handebol
Karcher, Ahmaidi e Buchheit (2014)	KARCHER, C.; AHMAIDI, S.; BUCHHEIT, M. Body dimensions of elite handball players with respect to laterality, playing positions and playing standard. Journal of Athletic Enhancement, v. 3, n. 4, 2014. DOI: https://doi.org/10.4172/2324-9080.1000160.	O identificador digital corresponde a estudo sobre estatura e massa corporal, sem medida de humor
Fadilah e Wibowo (2018)	FADILAH, M.; WIBOWO, R. Kontribusi keterampilan gerak fundamental terhadap keterampilan bermain small-sided handball games. Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, v. 3, n. 1, p. 60, 2018. DOI: https://doi.org/10.17509/jpjo.v3i1.7667.	O identificador digital corresponde a estudo sobre habilidades motoras de escolares, sem medida de humor
Ivanović (2023)	n.r. (referência completa não localizada)	Não localizado: sem título, identificador ou periódico verificáveis
Bugten et al. (2026)	BUGTEN, J. B. et al. Youth Sport Players' Enjoyment in Team Practice Sessions: The Daily Impact of Coaches and Basic Psychological Need Satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 48, n. 5, p. 315-323, 2026. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.202	O artigo publicado mede apenas o prazer esportivo; a escala de afeto aparece somente no preprint
Skarbalius (2026)	SKARBALIUS, A. Integrated monitoring of training and sport performance throughout an entire handball season: practical applications in semi-professional female players. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.	Humor medido por item único de questionário de bem-estar, equivalente ao índice de Hooper
Simonelli et al. (2026)	SIMONELLI, C. et al. Physiological and psychological assessment of high-intensity interval training, full-sided and small-sided games in elite handball players. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 26, n. 5, p. 1115-1126, 2026. DOI: https	Escala de distresse de treino sem dimensão de humor relatada no material acessível
Barbry et al. (2021)	BARBRY, A. et al. Is football or badminton associated with more positive affect? The links between affects and sports club membership among French adolescents. Frontiers in Psychology, v. 12, 735189, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.735189	Atualização: afeto medido por 12 adjetivos, sem nome nem validação do instrumento; n do handebol não relatado
Mubarak (2013)	MUBARAK, E. J. Special resistance exercises for deception and accuracy of shooting and their impact on the emotional response of handball players. Modern Sport, v. 12, n. 20, p. 1-38, 2013. DOI: https://doi.org/10.54702/2708-3454.1372	Atualização: o resumo descreve jogadoras de voleibol; resposta emocional sem instrumento nomeado
Bauer et al. (2024)	BAUER, J. et al. Interaction between the leg recovery test and subjective measures of fatigue in handball players: short-, mid-, and long-term assessment. Frontiers in Sports and Active Living, v. 6, 1474385, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1474385	Atualização: escala curta de recuperação e estresse (KEB), não instrumento de humor
Erden e Emirzeoğlu (2020)	ERDEN, A.; EMIRZEOĞLU, M. Investigation of body awareness level and performance emotional status of athletes in different branches of sports. Journal of Sport Rehabilitation, v. 29, n. 1, p. 23-27, 2020. DOI: https://doi.org/10.1123/jsr.2018-0334	Atualização: escala de estado emocional de desempenho (COPES-2), não instrumento de humor
Suárez Iglesias et al. (2023)	SUÁREZ IGLESIAS, D. et al. The impact of COVID-19 on healthy habits and psychological well-being of Chilean female handball players. E-balonmano.com: Journal of Sports	Atualização: não recuperado (acesso bloqueado); instrumento de bem-estar não identificável

Registro	Referência recuperada	Motivo da exclusão
	Science, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: https://doi.org/10.17398/1885-7019.19.1	
Bougrine et al. (2023)	BOUGRINE, H. et al. Does Ramadan intermittent fasting affect the intraday variations of cognitive and high-intensity short-term maximal performances in young female handball players? Biological Rhythm Research, v. 54, n. 4, p. 399-418, 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2023.2198794	Atualização: não recuperado (texto sob assinatura e sem resumo); medida de humor não identificável
Lira et al. (2017)	LIRA, H. A. et al. O estado de humor e a insatisfação corporal possuem relação com os comportamentos de risco para transtornos alimentares em atletas de esportes coletivos do sexo masculino? **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 25, n. 3, p. 89, 2017. DOI: https://doi.org/10.31501/rbcm.v25i3.7778	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: BRUMS aplicada a futebol (36), basquete (18) e handebol (16), com correlações só para a amostra conjunta (resumo e monografia do mesmo estudo, UFPE). O DOI e o link da revista levam a outro artigo; PDF da versão publicada não acessado.
Korobeinikova et al. (2025)	KOROBEINIKOVA, L. et al. Gender features of psychophysiological state in handball players. **Health, Sport, Rehabilitation**, v. 11, n. 4, p. 6-16, 2025. DOI: https://doi.org/10.58962/HSR.2025.1276	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: estado psicoemocional avaliado pelo teste de cores de Lüscher (teste projetivo), não por escala de humor ou afeto.
Ravier et al. (2019)	RAVIER, G. et al. Physiological and affective responses of 30s-30s intermittent small-sided game in elite handball players: a new alternative to intermittent running. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. 3, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.143.05	Atualização: não mede humor por instrumento declarado: prazer avaliado na escala CR-10 de Borg e balanço afetivo calculado como PSE menos prazer; prazer isolado, sem escala de humor ou afeto validada.
Batista et al. (2019)	BATISTA, M. et al. Practice motivation and life satisfaction of athletes of team sports: comparative study between adapted and regular sport. **Journal of Human Sport and Exercise**, v. 14, n. Proc1, 2019. DOI: https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.proc1.03	Atualização: não é handebol / dados não separáveis: PANAS em atletas de handebol e basquetebol (adaptado e regular) analisados em conjunto, sem resultados do handebol.
Kashapov, Ogorodova e Filippovich (2018)	KASHAPOV, M.; OGORODOVA, T. V.; FILIPPOVICH, K. N. Types of reaction in conflict and their relation to dominant mental state of athletes. **Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology**, v. 8, n. 2, 2018. DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2018.206	Atualização: outro idioma (não inglês, português, espanhol): artigo em russo (metadado dc.language.iso = ru do repositório SPbU); amostra multiesporte e instrumento de estado mental n.r. no resumo. PDF não acessado (repositório fora do ar).
Bursik et al. (2024)	BURSIK, J. et al. Risk profiles for self-medication with analgesics among elite German handball players. International Review for the Sociology of Sport, 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/10126902241280156	Atualização, decisão pelo resumo (texto bloqueado): afetividade negativa como traço, sem escala de humor
Klatt et al. (2021)	KLATT, S. et al. Performance changes and recovery time in U20 and older handball players after a high-intensity sprint exercise. Applied Sciences, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/app11115301	Atualização, decisão pelo resumo: mede esforço percebido, dor muscular e estresse, sem escala de humor
Tese no Dialnet (2023)	Factores físicos y psicológicos relacionados con la inestabilidad crónica de tobillo en jugadores de balonmano de categorías inferiores. Tese, 2023. Registro no Dialnet	Atualização, decisão pelo resumo: ansiedade, personalidade, depressão e cinesiofobia, sem escala de humor
Abbas, Zeghair e Hasan (2021)	ABBAS, K. H.; ZEGHAIR, H. O.; HASAN, O. N. Analytical study on the effectiveness of psychological health among handball players of the premium class. 2021	Atualização: não recuperado; sem resumo, DOI ou texto localizado e sem indicação de instrumento de humor